

单位代码 10733

密 级



甘肃农业大学
Gansu Agricultural University

硕士学位论文

基于肠肝轴探究中草药饲料添加剂对湖羊胆汁酸代谢和免疫调控的影响

Effect of Chinese herbal feed additives on bile acid metabolism and immunomodulation in Hu sheep based on gut-liver axis exploration

刘子龙

指导教师 马友记 教授 所在学院 动物科学技术学院

学科专业 (畜牧学) 动物遗传育种与繁殖 研究方向 动物遗传学理论与应用

论文答辩日期 2025 年 5 月 18 日 学位授予日期 2025 年 6 月

答辩委员会主席 丁学智 研究员

中国·兰州

2025 年 6 月

**Effect of Chinese herbal feed additives on bile acid metabolism and
immunomodulation in Hu sheep based on gut-liver axis exploration**

By

Liu Zilong

Supervised by

Prof. Ma Youji

**A DISSERTATION SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER**

**MAJOR IN ANIMAL GENETIC BREEDING AND REPEODUCTION
IN
COLLEGE OF ANIMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY**

GANSU AGRICULTURAL UNIVERSITY

LANZHOU, CHINA

June 2025

项目资助

本研究受

临夏州羊肉关键技术与集成示范项目
(KJJC-LX-2023-05)

甘肃农业大学学科团队项目
(GAU-XKTD-2022)

资助

摘要

中草药饲料添加剂具有抗炎、抗病毒以及免疫调节等方面的作用，被广泛应用于调节反刍动物胃肠道健康，但其对湖羊胆汁酸代谢和免疫调控鲜有报道。本试验以由党参、六神曲、麦芽、山楂（炒）、黄芪、茯苓、白术等组成的中草药饲料添加剂为研究对象，从肠肝轴出发，探究其对湖羊胆汁酸代谢及免疫调控的影响。选取 18 只 3 月龄、初始体重 19.57 ± 1.56 kg 的健康湖羊公羔，随机均分为 3 组，对照组饲喂基础饲粮，试验 I 组（T1）和试验 II 组（T2）分别添加 0.5%、1% 的中草药饲料添加剂，预试期 10 天，正试期 90 天。研究结果如下：

1. 饲粮中添加中草药饲料添加剂对湖羊肝脏的影响

与对照组相比，T1 组肝脏中 IgA、IgG 和 C3 含量显著升高（ $P < 0.05$ ），其差异基因主要参与了病毒防御调控、免疫反应、激素调节、胆汁酸分泌、胆固醇合成、花生四烯酸代谢等生物过程，差异代谢物主要参与花生四烯酸代谢、维生素消化吸收、谷胱甘肽代谢、初级胆汁酸生物合成和胆汁分泌，进而提高了肝脏胆汁酸代谢和免疫相关基因的表达量。

2. 饲粮中添加中草药饲料添加剂对湖羊回肠的影响

在回肠中 T1 组的 IgA，IgG，IgM，C3 含量以及 T1、T2 组的乙酸、丙酸、异丁酸含量显著高于对照组（ $P < 0.05$ ）；T1 组的胆汁酸相关基因（*CYP7A1*、*FGFR*、*FXR*、*SHP*）、肠道屏障相关基因（*Occludin*、*Claudin*、*Zo-1*）mRNA 相对表达水平显著高于对照组和 T2 组（ $P < 0.05$ ）；与对照组相比，回肠微生物在门水平上，厚壁菌门、放线菌门、拟杆菌门、Verrucomicrobiota 菌丰度上升，属水平上 *Christensen's algae R_7_group*、*Eubacterium hallii_group*、*Lachnospiraceae_NK3A20_group*、*Arthrobacter* 和 *NK4A214_group* 的丰度呈增加趋势；差异代谢物主要参与类固醇激素合成、色氨酸代谢、苯丙氨酸和酪氨酸代谢、胆汁分泌、维生素消化与吸收、氨基酸和核苷酸代谢，以及谷胱甘肽和花生四烯酸代谢，促进了回肠的肠道屏障功能以及物质的吸收和代谢。

综上，本研究成功筛选出与免疫调控和胆汁酸代谢相关的差异表达基因、差异代谢物及其代谢通路，为探究湖羊肠肝轴的胆汁酸代谢和免疫调控提供了重要的数据。

关键词：中草药饲料添加剂；免疫调控；肠肝轴；湖羊；胆汁酸代谢

SUMMARY

Chinese herbal feed additives with anti-inflammatory, antiviral, and immunomodulatory effects are widely used to regulate gastrointestinal health in ruminants, but their effects on bile acid metabolism and immunomodulation in Hu sheep have rarely been reported. This experiment focuses on a Chinese herbal feed additive composed of *Codonopsis pilosula*, *Massa Medicata Fermentata*, Malt, Hawthorn (stir-fried), *Astragalus membranaceus*, *Poria cocos*, and *Atractylodes macrocephala*, investigating its effects on the metabolism and immune regulation of Hu sheep from the perspective of the gut-liver axis. Select 18 healthy male Hu lambs aged 3 months with an initial body weight of 19.57 ± 1.56 kg, and randomly divide them into 3 groups. The control group is fed the basal diet, while experimental groups I and II (T1) (T2) are supplemented with 0.5% and 1% of Chinese herbal feed additives, respectively. The pre-experimental period lasts for 10 days, and the formal experimental period lasts for 90 days. The research results are as follows:

1. Effect of Chinese herbal feed additives in diets on liver in Hu sheep

Compared with the control group, the IgA, IgG and C3 contents in the liver of the T1 group were significantly higher ($P < 0.05$), and the differential genes were mainly involved in the biological processes of viral defense regulation, immune response, hormone regulation, bile acid secretion, cholesterol synthesis and arachidonic acid metabolism, and the differential metabolites were mainly involved in arachidonic acid metabolism, vitamin digestion and absorption, glutathione metabolism, primary bile acid biosynthesis. Differential metabolites were mainly involved in arachidonic acid metabolism, vitamin digestion and absorption, glutathione metabolism, primary bile acid biosynthesis and bile secretion, which in turn increased the expression of hepatic bile acid metabolism and immunity-related genes.

2. Effect of Chinese herbal feed additives in diets on ileum in Hu sheep

The expression levels were significantly higher than those of the control and T2 groups ($P < 0.05$); the ileal microorganisms showed an increase in the abundance of *Eubacterium hallii*, *Eubacterium actinomycetemcomitans*, *Eubacterium anisopliae*, and *Eubacterium verrucomicrobiota* at the phylum level, and Christensen's algae R_7_group at the genus level, as compared with the control group, *Eubacterium hallii_group*, *Lachnospiraceae_NK3A20_group*, *Arthrobacter* and *NK4A214_group*; differential metabolites are mainly involved in steroid hormone synthesis, tryptophan metabolism, phenylalanine and tyrosine metabolism, bile secretion, vitamin digestion and absorption, amino acid and nucleotide metabolism, as well as glutathione and arachidonic acid metabolism, which promoted the intestinal barrier function of the ileum as well as the absorption and metabolism of substances.

In conclusion, this study successfully screened differentially expressed genes, differential metabolites and their metabolic pathways related to immune regulation and bile acid metabolism, which provided important data for exploring bile acid metabolism and immune regulation in the enterohepatic axis of Hu sheep.

Keywords: Chinese herbal feed additives; immune regulation; gut-liver axis; Hu sheep; bile acid metabolism

缩略词对照表

英文缩写 Abbreviation	英文全称 English terms	中文名称 Chinese terms
<i>AQP3</i>	Aquaporin 3	水通道蛋白 3
<i>ABCB11</i>	ATP-binding cassette subfamily B member 11	编码膜相关蛋白基因
<i>Claudin</i>	Claudin	闭合小带蛋白
C3	Complement component 3	补体 C3
C4	Complement component 4	补体 C4
<i>CYP7A1</i>	Cytochrome p450 family 7 subfamily a member 1	细胞色素 P450 家族 7 亚家族 A 成员 1
<i>FGFR4</i>	Fibroblast growth factor receptor 4	编码成纤维细胞生长因子受体基因
<i>FXR</i>	Farnesoid x receptor	法尼酯 X 受体
<i>FMO5</i>	Flavin containing monooxygenase family member 5	黄素单加氧酶家族成员 5
<i>GPBAR1</i>	G protein-coupled bile acid receptor 1	G 蛋白偶联胆汁酸受体 1
<i>GAPDH</i>	Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase	甘油醛-3-磷酸脱氢酶
<i>HSL</i>	Hormone-sensitive lipase	激素敏感脂肪酶
<i>HRG</i>	Histidine-rich glycoprotein	富含组氨酸糖蛋白
<i>HMGCR</i>	3-hydroxy-3-methylglutaryl-coa reductase。	3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶 A 还原酶
<i>IL-16</i>	Interleukin-16	白细胞介素-16
IgA	Immunoglobulin A	免疫球蛋白 A
IgG	Immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
IgM	Immunoglobulin M	免疫球蛋白 M
IGF1	Insulin like growth factor 1	胰岛素样生长因子 1
<i>MYC</i>	Myelocytomatosis viral oncogene	C-MYC 原癌基因
<i>MXI</i>	MX dynamin like gtpase 1	MX 动力蛋白样 GTP 酶 1
<i>Occludin</i>	Occludin	闭合蛋白
<i>PC</i>	Pyruvate carboxylase	丙酮酸羧化酶

续前表

英文缩写 Abbreviation	英文全称 English terms	中文名称 Chinese terms
<i>SHP</i>	Tyrosine protein phosphatase non-receptor type 1	酪氨酸蛋白磷酸酶非受体型
<i>TLR2</i>	Toll-like receptor 2	Toll 样受体 2
<i>TLR4</i>	Toll-like receptor 4	Toll 样受体 4
<i>UGT2B7</i>	UDP-glucuronosyltransferase family 2 member B7	UDP-葡萄糖醛基转移酶家族 2 成员 B7
<i>XAF1</i>	X-linked Inhibitor of apoptosis binding protein 1	X 连锁凋亡抑制蛋白结合蛋白 1
<i>ZO-1</i>	Zonula occludens 1	闭合连接蛋白 1
<i>β-actin</i>	Actin beta	β-肌动蛋白

目 录

第一章 文献综述	1
1 中草药饲料添加剂概述.....	1
1.1 中草药概述.....	1
1.2 中草药饲料添加剂在畜禽养殖中的应用	3
2 中草药饲料添加剂对动物免疫性能的影响	3
2.1 中草药饲料添加剂对动物免疫指标的影响	3
2.2 中草药饲料添加剂对肠道免疫和肠道微生物的影响	4
3 肠肝轴.....	5
3.1 肠肝轴的概述.....	5
3.2 胆汁酸在肠肝循环中的作用.....	6
3.3 中草药对肠肝轴的影响.....	7
4 研究目的、意义及技术路线.....	7
4.1 研究目的、意义.....	7
4.2 研究内容.....	8
4.3 技术路线.....	8
第二章 中草药饲料添加剂对肝脏的影响	9
1 材料与方法.....	9
1.1 试验材料.....	9
1.2 试验设计	9
1.3 饲养管理.....	10
1.4 实验方法.....	10
1.5 转录组学检测与分析.....	13
1.6 肝脏代谢组分析.....	14
2 结果与分析.....	14
2.1 肝脏免疫指标.....	15
2.2 肝脏转录组分析.....	15
2.3 肝脏代谢组分析.....	20
2.4 肝脏转录和代谢联合分析.....	22
3 讨论.....	26
3.1 中草药饲料添加剂对肝脏免疫的影响	26
3.2 中草药饲料添加剂对肝脏转录组的影响	27
3.3 中草药饲料添加剂对肝脏代谢组的影响	29
4 小结.....	30
第三章 中草药饲料添加剂对湖羊回肠的影响	31

1 材料与方法.....	31
1.1 试验材料.....	31
1.2 试验设计.....	31
1.3 饲养管理.....	31
1.4 试验方法.....	31
1.5 代谢组学检测与分析.....	31
1.6 微生物组学的检测和分析.....	31
2 结果与分析.....	31
2.1 回肠免疫指标.....	32
2.2 回肠挥发性脂肪酸测定.....	32
2.3 回肠肠道屏障和胆汁酸相关基因定量	32
2.4 回肠代谢组学分析.....	33
2.5 回肠微生物分析.....	36
2.6 回肠微生物和肝脏、回肠胆汁酸联合分析	37
3 讨论.....	38
3.1 中草药饲料添加剂对湖羊回肠肠道屏障、免疫和挥发性脂肪 酸的影响	38
3.2 中草药饲料添加剂对湖羊回肠代谢组的影响	40
3.3 中草药饲料添加剂对湖羊回肠微生物的影响	41
4 小结.....	42
第四章 全文结论	43
4.1 结论.....	43
4.2 创新点与展望.....	43
参考文献.....	44

第一章 文献综述

我国作为农业大国，养羊业是农业和畜牧业的关键部分，对保障国家食品安全、推动农村经济发展、提升农牧民收入意义重大。近年来，肉羊的存栏量频创新高，这主要得益于我国居民消费能力的提升^[1]。随着养殖行业现代化理念 and 技术的持续进步，传统肉羊养殖方式面临一系列挑战，包括土地资源利用效率低下、饲料成本高昂以及环境污染等问题。为应对这些挑战，规模化肉羊养殖场必须持续推进管理技术的创新与改进，采用科学的管理策略和先进的技术手段，以确保养殖行业的可持续发展和环境保护^[2]。集约化养殖是目前肉羊生产的主要方式。然而，长期的集约化养殖可能导致肉羊免疫力下降和饲料转化率降低。随着药物在疾病预防与治疗中的广泛应用，兽医界对药物残留问题的认知与实践正在发生显著转变。尽管饲料抗生素和生长促进剂的使用在一定程度上解决了某些生产问题，但同时也引发了动物耐药性增强、肠道微生物失衡等一系列新的挑战。值得注意的是，兽药在食用动物中的使用可能导致动物源性产品中出现药物残留，进而对消费者健康构成潜在威胁^[3]。中草药是从自然界中的植物、矿物等天然资源中提取的。它们通常通过直接采集或加工处理的方式获取。这些药材的主要化学成分是生物有机物质，且保留了其原始的分子结构和生物活性^[4]。随着抗生素时代的终结，植物源药物已成为维持无抗养殖和生产的关键营养策略之一。其中，中草药凭借其环保安全、疗效显著、资源丰富等优势，具有取代抗生素的潜力，能够填补饲料添加剂中因抗生素使用受限而产生的空白。作为新型绿色饲料添加剂，中草药在湖羊养殖中的应用，契合当前羊业的发展趋势。

1 中草药饲料添加剂概述

1.1 中草药概述

党参是一种广为人知的中国传统草药，同时也是药食两用的植物，隶属于桔梗科。它以增强体力、健脾胃、补益肺脏、滋养血液和促进体液生成等健康益处而著称^[5]。党参中的多糖成分具有广泛的生物活性，主要体现在以下几个

方面：增强免疫功能、抑制肿瘤生长、清除自由基、保护神经系统、抗病毒感染、促进益生菌生长、降低血糖水平、减轻炎症反应、缓解疲劳、保护胃黏膜、维护肝脏健康、支持肾脏功能^[6]。六神曲是治疗食积、功能性消化不良和腹泻等症的常用中药^[7]。研究表明，六神曲中促进肠道运动的物质主要产生于发酵过程，可增强家兔离体回肠平滑肌的收缩以及小鼠小肠的推进作用，能够增强回肠的屏障功能，减少肠道炎症反应，并对受损的回肠黏膜具有一定的修复作用，有助于恢复肠道的正常结构和功能^[8]。麦芽作为小麦加工的副产品，富含多种营养成分，包括粗蛋白质、粗纤维、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维和淀粉等。这些成分对畜禽的生长和健康至关重要。麦芽可作为妊娠后期和哺乳期母猪的优质饲料纤维来源，不仅能改善猪肉和鸡蛋的品质，还能增强畜禽的免疫力，提高其抗病能力^[9]。研究发现，麦芽提取物可缓解小鼠溃疡性结肠炎，改善腹泻、便血、体重减轻、脾脏指数升高及肠黏膜损伤等病理症状。生麦芽和炒麦芽的水提取物均可抑制肠道炎症反应，保护肠道屏障完整性，显著抑制溃疡性结肠炎导致的炎症相关因子（*IL-1 β* 、*IL-6*、*TNF- α* 、*IL-8*、*IFN- γ* 、*IL-10*、*iNOS*、*MCP-1*、*NLRP3* 和 *Caspase-1*）的 mRNA 表达升高，并显示出良好的抑制效果^[10]。山楂为蔷薇科山楂属植物，性微温，味酸甘，归脾胃、肝经，是传统中药中的佳品。作为中药饲料添加剂，山楂在畜牧生产中的应用可以降低饲料损耗，预防疫病，提高动物成活率和繁殖性能，从而增加效益^[11]。此外，日粮中添加山楂提取物可改善断奶仔猪的免疫功能，提升其抗氧化能力，改善肠道菌群结构，进而降低腹泻率，提高生长性能^[12]。黄芪多糖是从黄芪中提取的一种多功能生物活性物质，具有抗应激、抗炎、免疫调节和促进细胞代谢等作用^[13]。茯苓是多孔菌科真菌茯苓的干燥菌核，其主要生物活性成分茯苓多糖（PCP）具有抗炎、抗氧化、清除自由基、减少脂质过氧化的作用。研究表明，茯苓多糖能够升高肝脏中超氧化物歧化酶（SOD）和谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）的活性，降低丙二醛（MDA）水平，从而减轻氧化应激对肝脏的损伤，保护肝细胞^[14]。白术为菊科植物白术的干燥根茎，具有健脾益气、调节生态平衡等功效，是补脾益气的关键药材^[15]。白术多糖（PAM）是从白术中提取的多糖类物质，具有独特的药理活性和无毒特性。大量药理试验证明，白术多糖具有促进免疫器官发育、调节细胞生长分化、激发细胞增殖与分裂、促进

细胞因子分泌等作用，同时还具有抗肿瘤、抗氧化和抗菌消炎等功能^[16]。中草药兼具药物与绿色产物的双重特性，含有大量活性物质。由于其成分构成复杂多样，具有功能高效、抗药性低、毒性小、药物残留少以及资源供应丰富等多重优势，是一类天然物质。这类添加剂能够提高畜禽免疫力、补充机体营养成分、促进生长发育、改善产品品质、调节肠道菌群平衡，并减少养殖污染。因此，中草药可作为独立的一类饲料添加剂^[17]。

1.2 中草药饲料添加剂在畜禽养殖中的应用

中草药饲料添加剂在动物中具有多种积极作用，包括抗氧化、抗菌、抗炎、免疫调节、改善消化和瘤胃发酵等^[18]。在羊的养殖生产中，中草药饲料添加剂可以提高生长性能、增强抗氧化能力、提高免疫功能、提高蛋白质利用率、改善羊肉品质、增加妊娠母羊产羔数、提高抗应激能力、增加泌乳量等^[19]。在集约化养羊生产系统中，羔羊腹泻频繁发生，尤其在 22 至 35 日龄之间，其发生率可高达 25 %，腹泻影响了哺乳羔羊的血清生化、免疫学状态和肠道微生物群落组成，严重影响羔羊的生长和健康，给养殖户带来经济损失^[20]。中草药作为饲料添加剂在畜禽生产中也广泛应用，许多研究表明，中草药饲料添加剂能够提高肉羊的生产性能、免疫功能、繁殖性能及改善畜产品品质^[21]。添加中草药饲料添加剂不仅能够提高肉羊的免疫力，缩短其生长周期，还能显著改善羊肉品质。这对肉羊养殖业具有显著的提升作用，同时促进了我国肉羊养殖业的发展^[22]。研究表明，中药复合物（CMH）能够显著改善断奶仔猪的生长性能、肠道健康和免疫活性，减少腹泻频率，并提高营养消化率^[23]。

2 中草药饲料添加剂对动物免疫性能的影响

2.1 中草药饲料添加剂对动物免疫指标的影响

中草药饲料添加剂能够在不同程度上发挥其抑菌作用^[24]。王星杰等^[25]通过在白羽肉鸡饮水中添加复方中草药制剂发现，与空白对照组相比，复方中草药制剂可显著提高肉鸡血清中的 IgA、IgG 和 IgM 含量，进而增强肉鸡的体液免疫机能，其作用机理可能与中草药制剂中含有的多糖、黄酮类化合物等成分有关。此外，中草药能够增加血清中免疫球蛋白和细胞因子的含量，从而提高机

体的免疫功能^[26]。刘燕等研究发现，山银花和黄芩提取物能够提高母猪血液中的免疫球蛋白含量^[27]。研究表明，中草药饲料添加剂能显著增强肉羊的免疫功能，提升其抗病能力。在肉羊养殖过程中，传染性疾病等各类疾病不仅影响肉羊的生长发育，还会导致其他肉羊感染，严重损害养殖户的经济收益^[28]。有研究表明，羊康灵中草药添加剂显著增强了肉羊对血液疾病的抵抗力，促进了血液循环，从而降低了疾病感染的风险^[29]。将何首乌、山楂、陈皮、白芍和黄芪等中草药按 5% 比例混合饲喂波尔山羊，可显著提高 IgG、IgM 和 IgA 水平，进一步验证了其对免疫力的促进作用。使用其他类型的中草药添加剂也显著提高了肉羊的血清蛋白和免疫球蛋白水平，表明中草药饲料添加剂能够有效改善肉羊免疫系统相关指标^[30]。自拟中草药饲料添加剂能够显著提高试验羊血清中小反刍兽疫病毒和羊痘病毒抗体的含量，并整体提升 IgG、IgA、IgM 抗体水平，从而增强其抗病能力^[31]。中草药饲料添加剂（如车前草和大蒜叶）对羊的免疫力具有显著的积极作用，其血清中免疫球蛋白（IgA、IgG1、IgG2、IgM）浓度显著高于对照组^[32]。多草药混合物（HM）的补充能够显著提高羔羊的干物质采食量和日增重，改善体况评分，同时对胴体特征和肉质无显著负面影响。此外，中草药混合物还通过调节免疫细胞数量和降低血清肌酐浓度来改善免疫功能和肾脏健康^[33]。

2.2 中草药饲料添加剂对肠道免疫和肠道微生物的影响

研究表明，中药治疗可显著抑制小鼠结肠炎，增加了结肠中紧密连接 ZO-1 和 Occludin 的表达，逆转肠上皮屏障的损伤^[34]。在膳食中添加皂草可以对球虫感染肉鸡感染高峰期和恢复期的肠道完整性和黏膜免疫反应，可能有助于改善健康和性能^[35]。肠道微生物影响肠道机械、化学、免疫和生物屏障的形成和稳定，在机体内发挥着关键的作用，它们几乎与宿主的各个系统和各个层面都有联系^[36]。有研究表明：发酵中草药具有调节仔猪肠道菌群的作用，原因可能是发酵后的中草药含有有机酸、生物碱、黄酮类以及大黄素等活性成分，抑制了有害菌的增长促进有益菌的生长，同时发酵中草药中含有的益生菌或发酵产生的益生元物质，能够参与改善机体内环境的动态平衡，促进了肠道中益生菌的生长和繁殖^[37]。中草药制剂可以提高香猪盲肠放线菌门（Actinobacteriota）、有益乳杆菌属（Lactobacillus）相对丰度（ $P < 0.05$ ），该中草药制剂的应用改

善了香猪盲肠和结肠菌群结构^[38]。在 3 月龄和 6 月龄简州大耳羊的基础饲料中分别按照每天 20 g/只的剂量添加本中草药复方，可增强机体的免疫力与抗氧化能力，提高肠道微生物多样性，调节肠道微生物的平衡^[39]。在西门塔尔肉牛饲料中添加 100 g/（头·d）中草药添加剂有提高西门塔尔肉牛肠道微生物 Shannon、Chao1 和 Ace 指数的趋势，说明饲料中添加中草药添加剂可能会增加牛肠道微生物中存在的物种数^[40]。

3 肠肝轴

3.1 肠肝轴的概述

肠肝轴（图 1-1）是指肠道微生物、肠道代谢物与肝脏之间存在的一种双向关系，是肠道微生物对宿主产生影响的重要途径^[41]。研究表明，肠肝轴在动物物质代谢和机体免疫方面发挥着重要的调节作用，通过调节肠道微生物群和肝脏的代谢与免疫功能，肠肝轴可以预防和治疗多种肝脏疾病，如酒精性肝病和代谢功能障碍相关的脂肪性肝炎^[42]。研究指出，肠肝轴强调了肠道和肝脏疾病之间的临床相关性，以及器官和微生物群之间的相互作用。肠肝组织形成一系列的物理、化学和免疫屏障，限制肠道内容物的传播。肠道上皮屏障的结构和功能特征在早期和成年之间有所不同，从而影响肠-肝轴的功能^[43]。

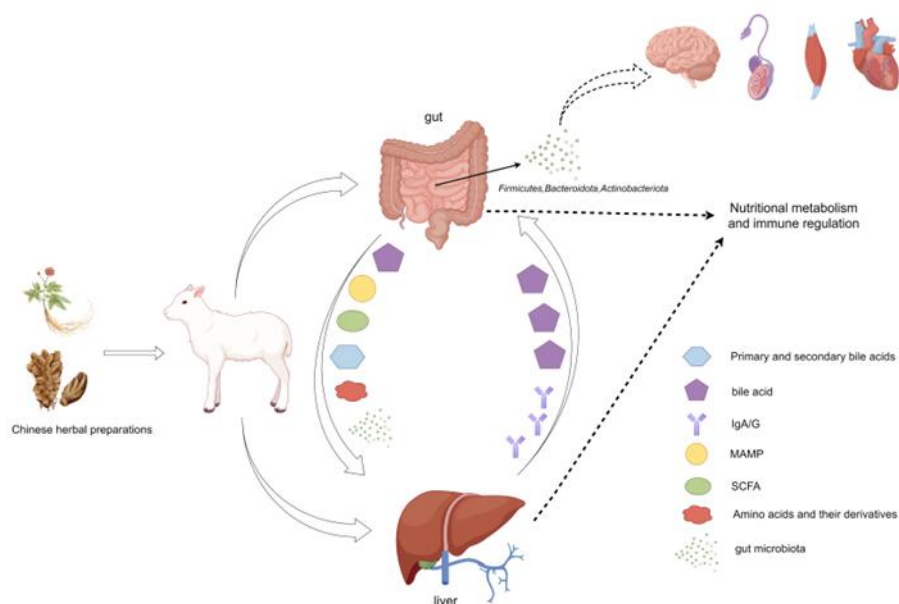


图 1-1 肠肝轴机制图

Figure 1-1 Mechanism of the gut-liver axis

3.2 胆汁酸在肠肝循环中的作用

胆汁酸 (BAs) 是肝脏胆固醇代谢的最终产物, 在肝脏中合成后, 通过肝细胞的小管膜运输到胆道系统, 最终排入小肠。回肠胆汁酸转运体对胆汁酸的重吸收在 BAs 的肠-肝循环和类固醇平衡中起关键作用^[44]。胆汁酸的肝-肠循环包括一个严密调控的肝脏胆汁酸分泌、肠道重吸收和转运回肝脏的过程^[45]。肠肝循环是指肠道和肝脏之间的双向物质交换, 通过门静脉和胆管进行。它在代谢过程中起关键作用, 尤其是通过胆汁酸的循环来调节脂质代谢和肠道炎症^[46]。胆汁酸的经典功能包括促进肠道内营养的消化和吸收^[47]。此外, 胆汁酸还作为信号分子调节葡萄糖稳态、脂质代谢和能量消耗^[48]。胆汁酸在体循环等间隔中的信号潜力部分受有效的肠-肝循环的调节, 该循环的功能是保存和引导肠道和肝胆间隔内的胆汁酸池^[49]。肝胆和肠道胆汁酸转运的改变可以改变胆酸池的组成、大小和分布^[50]。肠道微生物群通过酶修饰塑造 BAs 的生物活性, 产生次级 BAs, 约 95 % 的 BAs 在小肠末端被重吸收, 并在肠肝循环中每天循环多达 6 次^[51]。BAs 参与多种重要生理功能, 包括营养吸收、胆汁分泌、脂质代谢以及有毒代谢物 and 外来生物的排泄。作为多效性信号分子, BAs 调控内脏-肝脏之间的相互作用^[52]。作为胆汁的关键成分, BAs 受食物和激素刺激排入消化道, 具有乳化脂肪、促进脂质吸收、调节肝肠功能、增加能量消耗和改善胰岛素敏感性等作用^[53]。BAs 还作为调节因子, 促进不同物质在肠肝循环中的正常转运。BAs 可激活包括 FXR 在内的多种核受体和信号转导通路, 与下游调节因子如 SHP、LXR、FGF15 等协同发挥调节作用^[54]。FXR 和 GPBAR1 在免疫细胞中表达, 其激动剂具有抗炎作用。中医药可通过影响胆汁酸的合成、转运和代谢, 对肝脏免疫产生调节作用^[55]。中药及复方能够促进胆固醇转化为胆汁酸, 从而发挥降胆固醇作用。某些中药成分可以激活胆汁酸转运过程中关键蛋白的基因表达, 调节胆汁酸的重吸收^[55]。例如, 法尼醇 X 受体 (FXR) 和 G 蛋白偶联胆汁酸受体 1 (GPBAR1, 又称 TGR5) 是胆汁酸的主要受体, 其中巨噬细胞主要表达 TGR5^[56]。研究表明, 胆汁酸激活巨噬细胞 TGR5 受体后, 主要发挥抑制性调节作用, 减少 $\text{TNF-}\alpha$ 、 $\text{IL-1}\alpha$ 、 $\text{IL-1}\beta$ 和 IL-6 等促炎细胞因子的产生^[57]。在肝脏中, FXR 可上调 SHP 表达, 从而抑制胆汁酸合成限速酶 *CYP7A1* 的表达, 并通过激活 PPAR α 转录增强脂肪酸的氧化。FXR-SHP 轴在肝脏中的作用包括转

录调控机制, *FXR* 通过结合 *SHF* 基因启动子区域的 *FXR* 结合位点, 调控 *SHF* 基因的转录表达^[58]。

3.3 中草药对肠肝轴的影响

有研究表明, 中医药通过减少肠道中的炎症因子、促进紧密蛋白联系及免疫调节等机制修复肠道屏障功能, 抑制肝脏炎症, 从而抑制肝细胞癌 (HCC) 的生长, 同时对肠道微生物的代谢产物也有影响, 如降低脱氧胆酸等, 调节肠肝轴, 有效降低了癌症相关细菌的表达^[59]。丹参多糖还具有改善肠道通透性、结构和功能, 以及调节肠道微生物群稳态的生物活性^[60]。这些发现表明, 丹参多糖通过调节肠道微生物群的平衡来调节肠道-肝脏轴, 从而改善肠道功能, 这为丹参的进一步开发和利用提供了理论依据^[61]。研究发现, 当归多糖通过多种机制协同作用, 显著改善了酒精性脂肪肝小鼠的肝脏损伤、脂质代谢紊乱和氧化应激压力, 并通过影响胆汁酸的肠肝循环, 降低了肝脏胆汁酸水平^[62]。有研究表明, 黄芪多糖 (ASP) 还对非酒精性脂肪肝病小鼠的肠道具有保护作用, 减少了肠道细胞凋亡和肠漏, 并通过调节短链脂肪酸 (SCFA) 的含量和功能, 发挥了肠道调节作用。研究还发现, ASP 在 AFLD 小鼠体内具有良好的吸收和分布, 肝脏是其主要分布器官, 为 ASP 的护肝活性提供了药动学基础^[63]。另有研究表明, 添加中草药制剂可以促进回肠和肝脏对营养物质的消化、吸收和代谢, 同时提高机体的抗氧化和免疫能力, 促进肠肝循环, 调节肠肝菌群的丰度, 并增加湖羊对腹泻的抵抗力^[64]。有研究表明, 中草药夏枯草可以增加肠道中 *Bacteroides* 和 *Lactobacillus* 的数量, 从而提高初级胆汁酸水平, 刺激肝脏中 NKT 细胞产生干扰素- γ , 发挥抗肿瘤作用。此外, 五味子和黄连素的活性代谢物五味子素 A 可以恢复肠道屏障功能, 增强肠道通透性, 抑制 LPS-TLR4 信号通路, 减少内毒素释放, 减轻肠道炎症, 从而有效预防高脂饮食诱导的非酒精性脂肪肝病^[65]。

4 研究目的、意义及技术路线

4.1 研究目的、意义

本研究通过在饲料中添加不同比例的中草药饲料添加剂，测定并分析湖羊的肝脏免疫指标、回肠免疫指标、肝脏转录组和代谢组以及回肠代谢组和微生物等指标，探究中草药饲料添加剂对湖羊肠肝轴胆汁酸代谢和免疫调控的影响，从而为中草药饲料添加剂在反刍动物肠肝轴中的应用与推广提供理论依据。

4.2 研究内容

- (1) 中草药饲料添加剂对湖羊肝脏和回肠免疫指标的影响。
- (2) 中草药饲料添加剂对湖羊肝脏胆汁酸和免疫相关基因的影响。
- (3) 中草药饲料添加剂对湖羊回肠挥发性脂肪酸、胆汁酸和肠道屏障相关基因的影响。
- (4) 中草药饲料添加剂对湖羊回肠代谢组学和微生物组学的影响。
- (5) 中草药饲料添加剂对湖羊肝脏转录组和代谢组的影响。

4.3 技术路线

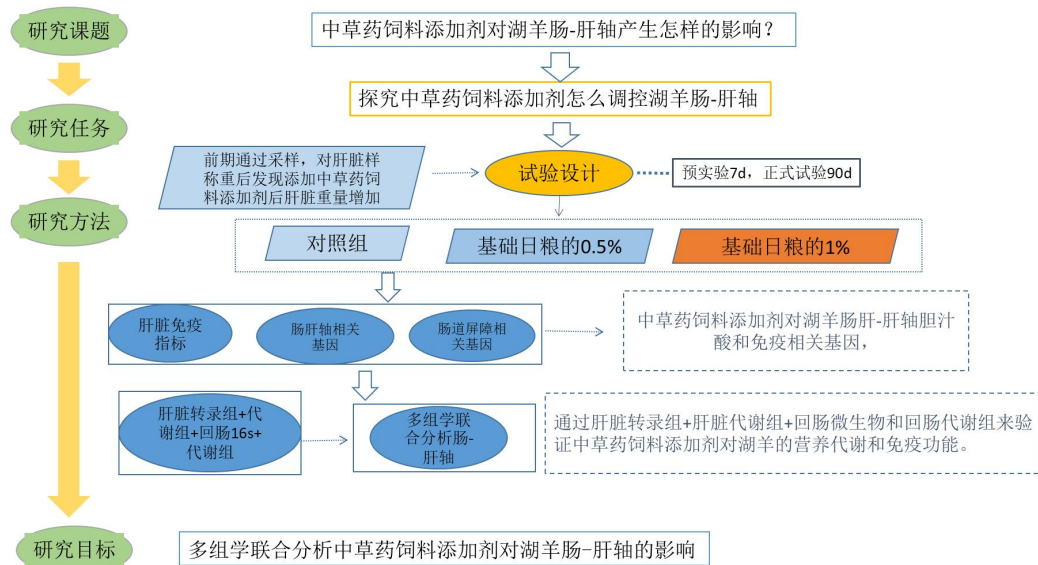


图 1-2 技术路线

Figure 1-2 Technical line

第二章 中草药饲料添加剂对肝脏的影响

在肠肝轴中，肝脏扮演着至关重要的角色。肝脏是最大的代谢器官，通过门静脉接收来自肠道的血液，对从肠道吸收的营养物质、毒素等进行代谢、转化和解毒。中草药源于天然植物，蕴含丰富的活性成分，具有多种药理作用，如抗氧化、抗炎、免疫调节等，可以改善动物肝脏功能、促进肝脏健康方面展现出巨大潜力。本章主要探究中草药饲料添加剂对湖羊肝脏的免疫指标、肝脏转录组和代谢组的影响。

1 材料与方法

1.1 试验材料

本试验所用的中草药饲料添加剂是由党参、六神曲、麦芽、山楂、黄芪、茯苓、白术等按比例混合组成，粉碎过 40 目筛，用自封袋包装，备用，活性成分见表 2-1^[66]。

表 2-1 中草药饲料添加剂有效活性成分

Table 2-1 Effective active ingredients of herbal feed additives %

有效活性成分 Efferent active composition	粗提物 Crude extract	总多糖 Total polysaccharides	总黄酮 Total flavonoid	总皂苷 Total sponins
含量	33.86	27.21	0.36	1.27

1.2 试验设计

试验采取单因素试验设计，选取 18 只初始体重为 19.57 ± 1.56 kg 的 3 月龄健康湖羊公羔作为试验动物，随机分为 3 组，即对照组、T1 组（试验Ⅰ组）、T2 组（试验Ⅱ组），每组 6 只。对照组饲喂基础饲粮，T1 组与 T2 组饲喂在基础饲粮的基础上添加 0.5%和 1%中草药饲料添加剂（添加量参考课题组前期剂量），预试期 10 d，正式期 90 d。基础饲粮组成及营养水平见表 2-2。

表 2-2 基础饲粮组成及营养水平

Table 2-2 Base Ration Composition and Nutrient Levels

组成 Ingredients	成分 Content/%
玉米 Corn	40
棉籽粕 Cottonseed meal	5.5
豆粕 Soybean meal	12.5
花生秧 Peanut seedling	29
麦麸 Wheat bran	9
磷酸氢钙 CaHPO ₄	0.5
食盐 NaCl	1
石粉 Limestone	1.5
预混料 Premix ¹	1
合计	100
营养水平 Nutrient levels ²	
代谢能 ME (MJ/kg)	8.57
粗蛋白质 CP	14.51
粗脂肪 EE	2.21
中性洗涤纤维 NDF	30.11
酸性洗涤纤维 ADF	19.58
钙 Ca	1.01
磷 P	0.47

注：预混料为每千克饲粮提供：Fe 75 mg，Cu 14 mg，Zn 80 mg，Se 0.25 mg，I 0.25 mg，Co 0.3 mg，Mn 400 mg，VA 3000 IU，VD 500 IU，VE 200 IU。代谢能为计算值，其余为实测值。

The premix provides per kilogram of diet: Fe 75 mg, Cu 14 mg, Zn 80 mg, Se 0.25 mg, I 0.25 mg, Co 0.3 mg, Mn 400 mg, VA 3000 IU, VD 500 IU, VE 200 IU. The metabolic energy is a calculated value, while the rest are measured values.

1.3 饲养管理

试验于 2023 年 3 月至 2023 年 6 月在甘肃省陇沁现代农牧产业有限公司进行。试验开始前，每周两次定期用 3%来苏尔对圈舍进行消毒，所有试验羊按照正常的免疫和管理程序进行驱虫。每天检查羊群的健康状况，期间保证自由饮水。

1.4 实验方法

样品收集，试验结束前禁食 12h 后，正式期试验结束后，对每组 6 只湖羊进行屠宰。屠宰后用手术剪迅速采集肝脏、小肠组织的同一位置分装于 2 mL 冻存管和组织固定管中，收集回肠内容物作为试验样品，分装于 5 mL 冻存管中，迅速投入液氮罐中速冻后投入-80 °C冰箱中保存，以备后续试验指标检测。

1.4.1 肝脏组织和小肠组织 RNA 提取与质检

肝脏和小肠（回肠）组织总 RNA 的提取采用 Trizol 试剂（北京全式金生物公司，中国）进行，具体步骤如下：首先用液氮迅速研磨肝脏和小肠组织后，称取 0.1 g 加入到 1.5 mL 的无菌无酶的离心管中，向每个离心管中滴加 1 mL 的 Trizol 试剂，在涡旋振荡器上振荡 10 s 后静置 5 min。加入 200 μ L 氯仿，剧烈震荡 15 s，放置 3 min（室温），在 4 $^{\circ}$ C 条件下，以 12000 g 的离心力离心 15 min 后，分层吸取上清液，并将其移入一个新的无菌无酶的离心管中。随后加入 0.5 mL 预冷的异丙醇，涡旋混匀，室温静置 10 分钟，离心 10 分钟，倒掉上清液，加入 150 μ L 乙醇+250 μ L DEPC 水，剧烈涡旋 10 s 后，倒掉上清液（重复上一步）。4 $^{\circ}$ C，8000 g 离心 5 min 后，弃上清，倒放于滤纸上晒干（5~10 min），加入适量的 DEPC 水（30 μ L）。

1.4.2 cDNA 的合成

用超微量分光光度计（Implen 公司，德国）检测总 RNA 浓度和纯度，然后按照反转录试剂盒(Evo M-MLV RT Kit with gDNA Clean for qPCR（湖南艾科瑞生物公司，中国）的说明合成第 1 链 cDNA，并于-20 $^{\circ}$ C 保存。

1.4.3 引物设计与合成

根据 NCBI 上搜索到的绵羊基因序列并进行引物设计，引物序列见下表 2-3，以 β -actin 作为内参检测基因表达量。引物由西安擎科生物公司合成。

表 2-3 引物序列信息

Table 2-3 Primer sequence information		
基因 Gene	序列 Primer sequence (5'—3')	参考号 Reference number
<i>ABCB11</i>	F: GTGGTGTCTCATCTTCTTGTGC R: TGACACTGAGGAAAATCTGGACA	XM_060409796.1
<i>AHR</i>	F: CCAGTTTATTCATGCTGCTGAC R: CGGTTAGCGGTCTCTGAGTT	XM_060414533.1
<i>CYP7A1</i>	F: GCTACTTGACGCTCTTTGGC R: GTCTTGAACACGTGGATGGG	NM_201173.2
<i>Cluadin</i>	F: GGTGAAGAAGATGCGGATGG R: TCTGGTGTTAACGGGTGTGA	XM_004003313.5
<i>FGFR4</i>	F: GCCTGTGCGGTTATGCTGTG R: TCGGGTAGGAAGCTGGCAAT	XM_042250349.2
<i>FXR</i>	F: TGGTGGAGGAGAACGGTTTG R: CCCGACTTTCTATTTTCAGCAGC	XM_004003113.5
<i>GPBAR1</i>	F: AGCCACACTTGTCACCTACAG R: GCCCATAAACTTGACGTCCG	XM_027965173.3
<i>HMGR</i>	F: TCAGCCATTTTGCCGAGTC R: TTGGACACATTTTCATCCAGTCC	XM_042251985.2
<i>HSL</i>	F: AGTCCCACGAGCCTTACCTC R: AGTCCCACGAGCCTTACCTC	NM_001128154.1

续表 2-3 引物序列信息

基因 Gene	序列 Primer sequence (5'—3')	参考号 Reference number
<i>IFI6</i>	F: GCTCAGAGGAAAACAGCGACT R: GTCTGCTTTCGACTTGCTTG	NM_001128154.1
<i>LOC101119773</i>	F: TACCCATGCAAAGCCCAAGA R: TGTAGTGATCAGCCGCCTTC	XM_004002172.6
<i>Occludin</i>	F: TCCTCATCGTCATCCTGCTC R: TTCTTCACCCACTCCTCCAC	XM_015101255.4
<i>β-actin</i>	F: TATTGCTGCGCTCGTGCTTG R: GTCAGGATGCCTCTCTTGCT	XM_004013078.5
<i>SHP</i>	F: CCACCCTCCCCAACACTCTATG R: CTGTGGCAGGTAAGTGGGAGT	XM_042234679.1
<i>TLR2</i>	F: ATCTGCGGACCCTGAAAGTA R: ATGTCCAGGAGTAAAACAGGCT	NM_001048231.1
<i>TLR4</i>	F: TTAGCCTGGGGAGCCTTTTCT R: GAAAGATCCAAGTGCTCCAGG	NM_001135930.1

1.4.4 qRT-PCR

qRT-PCR 分析中使用的 RNA 样本与转录分析的样本是相同的。根据荧光定量试剂盒，采用 SYBR Taq II 作为荧光染料，在 20 μ L 反应体系下进行 qRT-PCR 反应。PCR 反应体系的建立，组分：1 μ LDNA 模板，0.4 μ L 上游引物，0.4 μ L 下游引物，10 μ L 2 $\times$ Fast qPCR master mixture，8.2 μ LDPEC 水。反应程序：在 94 $^{\circ}$ C 预变性 2 min，94 $^{\circ}$ C 变性 15 s，60 $^{\circ}$ C 进行 30 s 为一个循环，循环 40 次，最后在 60 $^{\circ}$ C 下冷却降温，制备溶解曲线。随后通过 CT 值对标准曲线对未知模板进行定量分析，使用 $2^{-\Delta\Delta Ct}$ 计算。

1.4.5 肝脏免疫指标

肝脏免疫指标包括免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4) 含量。上述指标采用试剂盒测定，试剂盒在北京华英生物科技有限公司采购。我们首先将样品进行前处理，通过将抗体或抗原固定在固相表面上，然后加入肝脏、回肠样本和酶标记的二抗体，通过酶催化底物产生颜色变化来定量分析。使用 ELISA 试剂盒中双抗体夹心法测定标本中 IgG、IgA、IgM、C3、C4 水平，通过显色剂 TMB 在 HRP 酶的催化下产生颜色变化，用酶标仪测定吸光度 (OD 值)，通过标准曲线计算样品中 IgG、IgA、IgM、C3、C4 浓度。

1.4.6 数据统计分析

基于 qRT-PCR 测得的 Ct 值，通过 $2^{-\Delta\Delta Ct}$ 法确定相关基因 mRNA 的相对表达水平。依据酶标仪的测定结果和免疫指标公式，推导出相应的数据。利用

SPSS 21.0 软件执行单因素方差分析，再运用 Duncan 氏法进行多重比较，结果以平均值 $\pm$ 标准差 (Mean $\pm$ SD) 的形式展示，其中 $P < 0.05$ 表示差异显著。

1.5 转录组学检测与分析

1.5.1 RNA 检测和文库构建

1.5.1.1 RNA 质检

高质量的 RNA 是整个项目成功的基础。为确保 RNA 的质量，我们采用琼脂糖凝胶电泳对肝脏 RNA 样品进行检测，以分析 RNA 的完整性并进行建库。

1.5.1.2 文库构建

mRNA 提取与 cDNA 文库构建流程简述：首先从总 RNA 中分离 mRNA 并片段化，随后以片段化 mRNA 为模板，利用随机引物合成第一链 cDNA，再合成第二链 cDNA。纯化双链 cDNA 后，进行末端修复、加 A 尾和接头连接，筛选合适片段并通过 PCR 富集构建 cDNA 文库。文库需经 Qubit 定量、片段分析及 q-PCR 检测，确保有效浓度大于 2 nM。合格后，混合文库并使用 Illumina 平台测序。

1.5.1.3 测序数据过滤

为确保数据分析的准确性，对测序读段 (Reads) 进行严格的质量控制。使用 Fastp 工具 (版本 0.23.2)，依据以下标准过滤数据：去除含接头序列的读段；若单条读段中 N 碱基占比超过 10%，或低质量碱基 ($Q \leq 20$) 占比超过 50%，则剔除该 paired reads。

1.5.2 转录组数据与参考基因组比对

测序片段由 mRNA 随机生成。将质控后的测序数据比对至参考基因组。使用 HISAT2 工具 (版本 2.2.1)，测序数据与参考基因组比对，获取位置信息及样品特异性序列特征。然后采用 HISAT2 算法分三步：首先，整体比对至单个外显子；其次，分割比对至两个外显子；最后，细分比对至三个或更多外显子。

1.5.3 基因表达定量

在基因分析中，根据比对结果和基因在参考基因组中的位置信息，计算每个基因的读段数量。由于转录本片段数受测序数据量、转录本长度和表达水平等多因素影响，需进行标准化处理以准确反映表达水平。为此，我们采用 FPKM (每千碱基转录本片段数每百万比对片段数) 作为表达量指标，其能有

效校正转录本长度和测序深度的差异。利用 Feature Counts 工具（版本 2.0.3）进行分析，我们能够更精确地评估基因表达水平，为后续生物信息学分析提供可靠数据支持。

1.5.4 差异基因筛选

筛选差异基因的标准为： $|\log_2\text{Fold Change}| \geq 1$ 且 $\text{FDR} < 0.05$ ，确保识别具有生物学意义的差异表达基因，为后续研究提供可靠依据。

1.5.5 差异基因富集分析

分别使用 GO（<http://www.geneontology.org/>）（版本 v4.6.0）和 KEGG（<http://www.genome.jp/kegg/pathway.html>）（版本 v4.6.1）数据库对差异表达 mRNAs 进行功能注释和通路富集分析。

1.5.6 qRT-PCR 验证

随机筛选的 9 个基因进行 qRT-PCR 验证，引物序列见表 2-4。

表 2-4 引物序列信息

Table 2-4 Primer sequence information

基因 Gene	序列 Primer sequence (5'—3')	参考号 Reference number
<i>AQP3</i>	F: AAGCTGCCTGTGTACACCTT R: GGACGGGGTTGTTGTAGGG	XM_027964294.2
<i>FMO5</i>	F: TGGTCACGGAATCTGAAGGG R: TCCTCCAGAATTCCCAATGCC	XM_012179729.5
<i>HRG</i>	F: AGAACAAGCTGACAACGCCC R: ACAGCCCTCATCACTTTGTCC	XM_004003060.6
<i>IFI6</i>	F: GCTCAGAGGAAAACAGCGACT R: GTCTGCTTTCGACTTGCTTG	XM_027965432.2
<i>IGF1</i>	F: AGTCACATCCTCCTCGCATC R: CTCCTCAGATCACAGCTCCG	NM_001009774.3
<i>MXI</i>	F: CAAGATGTCCTCTCGTGCTGA R: ACTGATCCCCATGCCTTCG	NM_001009753.1
<i>MYC</i>	F: CTCTGAATGCATCGACCCCT R: CTCTGAATGCATCGACCCCT	NM_001009426.1
<i>PC</i>	F: TGCTGGGGTCCGTTTCATT R: CGGCCTTGAAGATAATGGGGA	XM_042237684.2
<i>UGT2B7</i>	F: TGCCAAACCCCTGCCTAAG R: AGTGATCATCGACCCCAAAGT	NM_001205151.1

1.6 肝脏代谢组分析

肝脏组织样本经处理后送至公司进行测定，公司采用超高效液相色谱（UPLC）和串联质谱（MS/MS）方法进行上机测定。

2 结果与分析

2.1 肝脏免疫指标

由表 2-5 可知，T1 组的肝脏 IgA，IgG，C3 含量显著高于对照组（ $P < 0.05$ ），各组之间肝脏 C4、IgM 含量无显著差异（ $P > 0.05$ ）。

表 2-5 饲料中添加中草药饲料添加剂对湖羊肝脏免疫指标的影响

Table 2-5 Effect of adding Chinese herbal feed additives to diets on liver immunity indexes in Hu sheep

项目 Items	组别 Groups			P 值 P-value
	Con	T1	T2	
免疫球蛋白 G IgG g/L	3.14±0.31 ^b	4.56±0.16 ^a	3.52±0.38 ^{ab}	0.001
免疫球蛋白 A IgA g/L	0.16±0.02 ^b	0.25±0.01 ^a	0.22±0.04 ^{ab}	0.043
免疫球蛋白 M IgM g/L	0.13±0.02	0.16±0.01	0.14±0.02	0.237
补体 C3 Complement 3 g/L	0.11±0.03 ^b	0.18±0.01 ^a	0.17±0.01 ^{ab}	0.002
补体 C4 Complement 4 g/L	0.04±0.01	0.03±0.02	0.03±0.01	0.144

2.2 肝脏转录组分析

2.2.1 差异表达基因分析

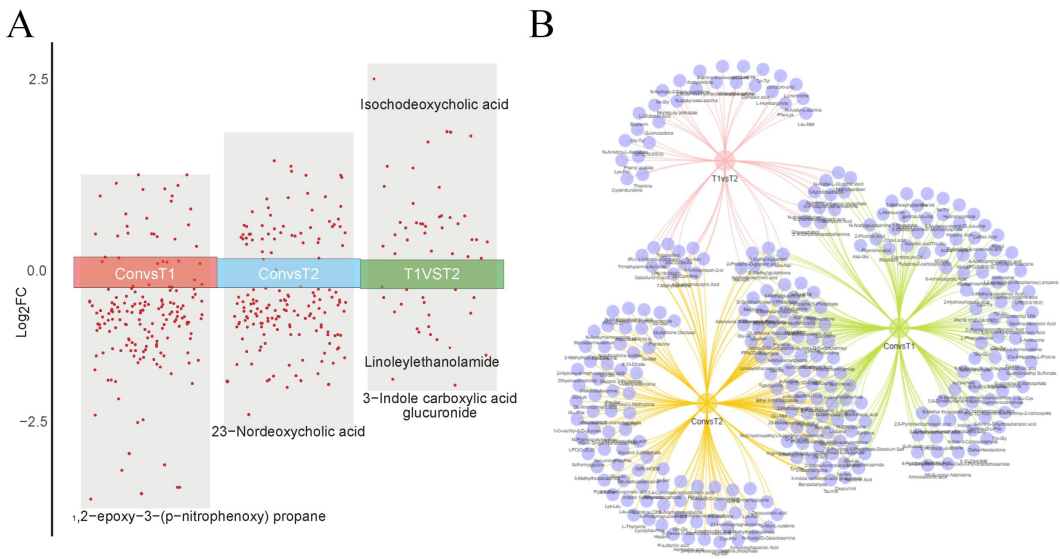


图 2-1 火山图和韦恩图

Figure 2-1 Volcano and Venn diagram

A: 差异表达基因火山图；B: 差异表达基因韦恩图

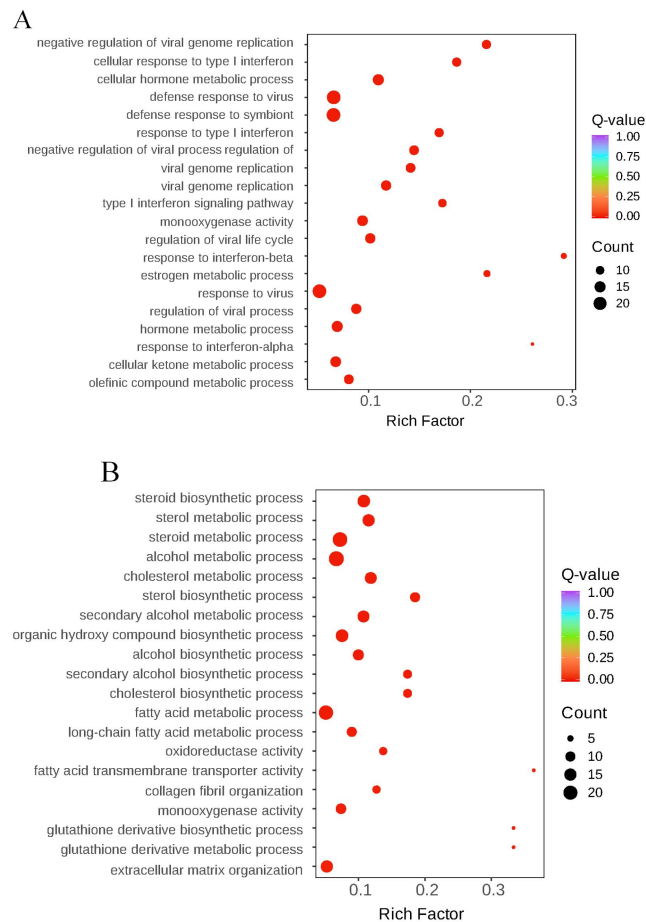
A: Volcano plot of DEGs; B: Venn diagram of DEGs

设定 $P\text{-value} < 0.05$ 和 $|\log_2(FC)| \geq 1$ 作为筛选阈值。筛选结果见图 2-1 A，与对照组相比，T1 组共有 315 个 DEGs，其中 237 个为上调基因，78 个为下调

基因。与对照组相比，T2 组有 376 个显著的 DEGs，其中 270 个为上调基因，106 个为下调基因。与 T1 组相比，T2 组有 224 个 DEGs，其中 106 个为上调基因，118 个为下调基因。通过韦恩图（图 2-3B）所示，与对照组相比，T1 组特有的 DEGs 共 150 个，T2 组特有的 DEGs 共 209 个，三个组比较组同时鉴定到的 DEGs 有 5 个。

2.2.2 差异基因 GO 功能注释分析

GO 功能注释分析（图 2-2），与对照组相比，T1 组差异基因主要富集在与代谢和免疫调控有关的通路包括：代谢过程、分子功能调节活性、生物过程的调节、定位、抗氧化活性、解毒作用、ATP 依赖性活性。与对照组相比，T2 组差异基因主要富集在脂肪酸代谢过程、谷胱甘肽代谢、花生四烯酸代谢、胆汁酸代谢、细胞连接、对有毒物质的反应、维生素代谢。与 T1 组相比，T2 组差异基因主要富集在对病毒的防御功能、脂肪酸代谢、胆汁酸分泌。



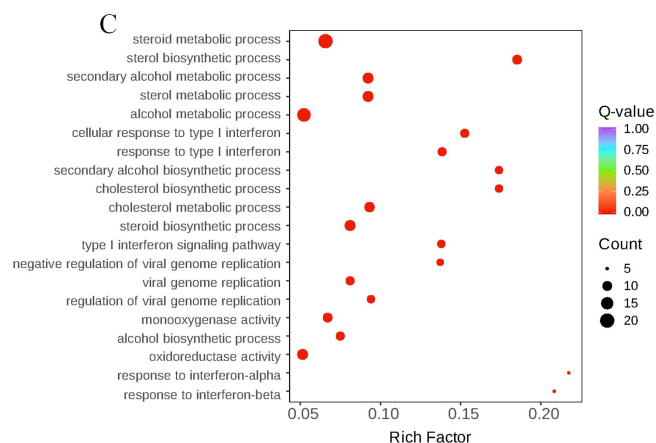


图 2-2 差异基因 GO 分析

Figure 2-2 Differential gene GO analysis

(A) Con 与 T1 Con and T, (B) Con 与 T2 Con and T2, (C) T1 与 T2 T1 and T2

2.2.3 差异基因 KEGG 通路富集

KEGG 功能注释分析（图 2-3 A-C），与对照组相比，T1 组差异基因显著富集的通路有 34 条，主要与代谢有关的通路包括药物代谢-细胞色素 P450（Drug metabolism-cytochrome P450）、代谢途径（Metabolic pathways）花生四烯酸代谢（Arachidonic acid metabolism）、胆汁分泌（Bile secretion）。和对照组相比，T2 组差异基因显著富集的通路有 31 条，主要与代谢有关的通路：代谢途径（Metabolic pathways），药物代谢-细胞色素 P450（Drug metabolism-cytochrome P450）、谷胱甘肽代谢（Glutathione metabolism）、咖啡因代谢（Caffeine metabolism）、戊糖和葡萄糖醛酸的相互转化（Pentose and glucuronate interconversions）。与 T1 组相比，T2 组差异基因显著富集的通路有 31 条，主要与代谢有关的通路：代谢途径（Metabolic pathways）、类固醇的生物合成（Steroid biosynthesis）、药物代谢-细胞色素 P450（Drug metabolism-cytochrome P450）、花生四烯酸代谢（Arachidonic acid metabolism）。

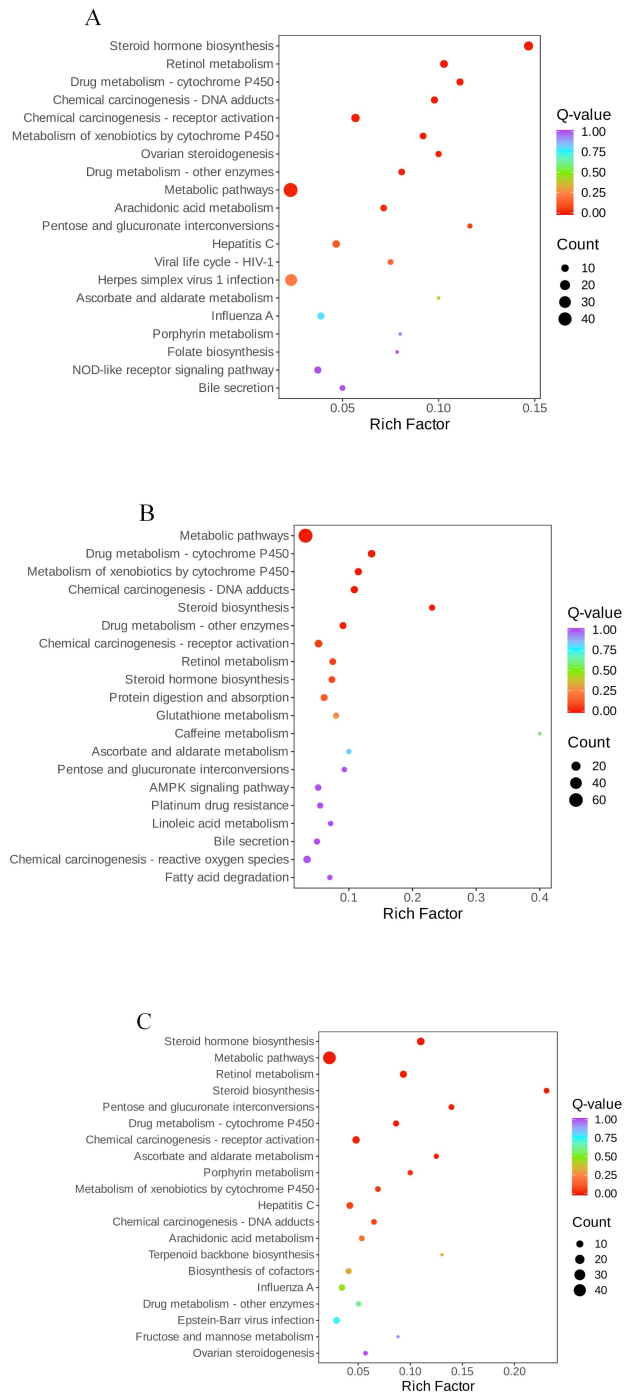


图 2-3 差异基因 KEGG 分析,

Figure 2-3 Differential gene KEGG analysis

(A) Con 与 T1 Con and T, (B) Con 与 T2 Con and T2, (C) T1 与 T2 T1 and T2

2.2.4 胆汁酸相关基因定量

利用实时荧光定量 PCR (qRT-PCR) 对胆汁酸相关基因表达量进行了检测 (图 2-4)。结果表明, *SHP*、*FXR*、*GPBAR1* 基因在 T1 组显著高于对照组 ($P < 0.05$), *FGFR4*、*CYP7A1*、*HSL*、*ABCB11* 基因在 T1 组显著高于 T2 组, 与对照组相比, 差异不显著 ($P > 0.05$), 但是呈上升趋势。

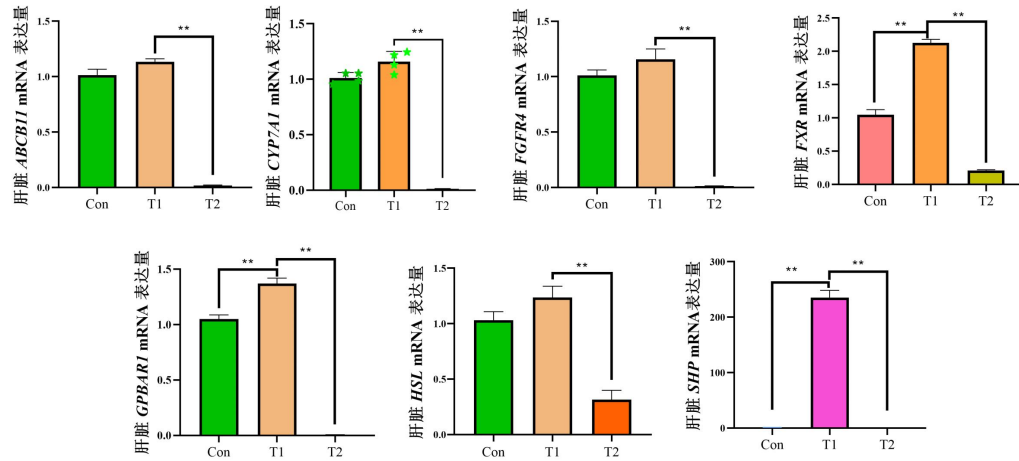


图 2-4 胆汁酸相关基因 qRT-PCR 验证

Figure 2-4 Validation of bile acid-related gene qRT-PCR

2.2.5 免疫相关基因定量

利用实时定量 PCR (qRT-PCR) 对免疫相关基因表达量进行了检测 (图 2-5)。结果表明, *LOC101119773*、*MAPK4*、*XAF1*、*AHR*、*TLR4*、*TLR2*、*IL-16* 基因在 T1 组显著高于对照组 ($P < 0.05$)。(注**代表差异显著)。

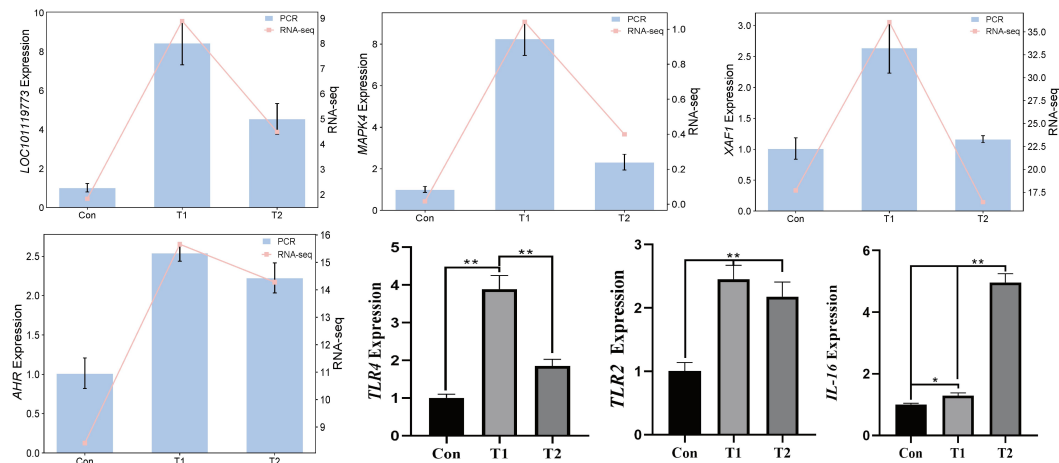


图 2-5 免疫相关基因 qRT-PCR 验证

Figure 2-5 Validation of qRT-PCR for immune-related genes

2.2.6 qRT-PCR 验证

随机选取 9 个基因进行 qRT-PCR 验证，结果发现，荧光定量结果与 RNA-Seq 测序结果高度一致，这表明测序结果的可靠性（图 2-6）。

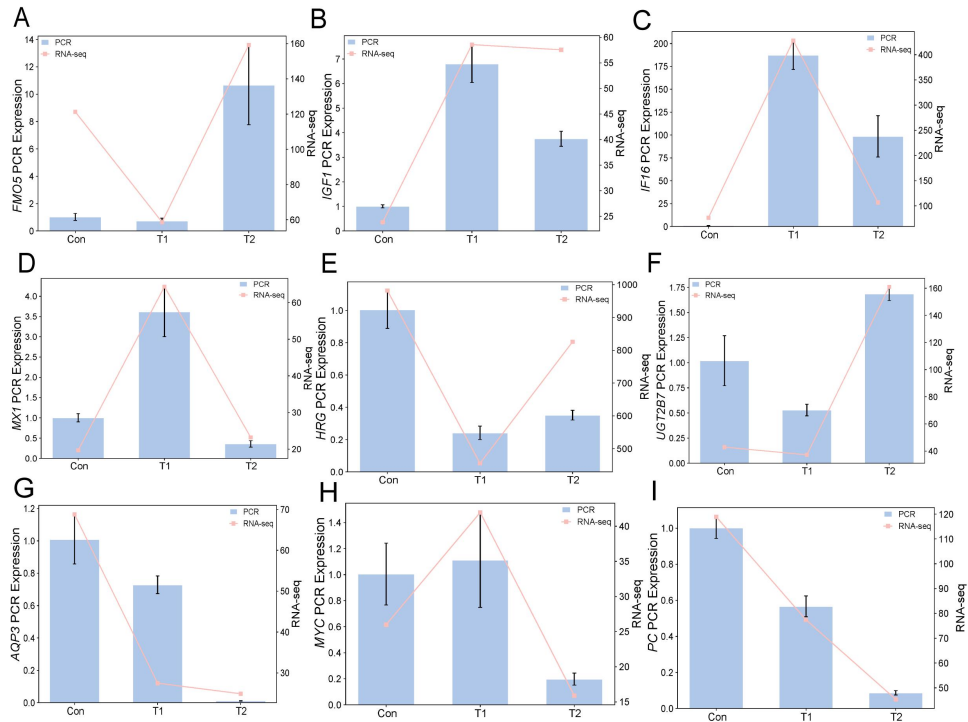


图 2-6 qRT-PCR 验证转录组测序结果准确性

Figure 8 qRT-PCR to verify the accuracy of transcriptome sequencing results

2.3 肝脏代谢组分析

2.3.1 基于 UPLS-MS 的代谢物定性和定量分析

通过肝脏代谢组测序，共鉴定并分析了 1059 种代谢物，并将其分类。其中，氨基酸及其代谢物 333 种，苯及其衍生物 81 种，醇类和胺类 45 种，胆汁酸 12 种，辅酶和维生素 15 种，甘油磷脂和甘油酯 95 种，核苷酸及其代谢物 77 种，激素及激素相关物质 20 种，醛类 18 种，酮类和酯类 4 种，碳水化合物及其代谢产物 52 种，有机酸及其衍生物 52 种，杂环化合物 62 种，脂肪酰基 76 种。肝脏的主要代谢物为氨基酸及其代谢物和有机酸及其衍生物。

2.3.2 主成分分析(PCA)

主成分分析（PCA）是一种无监督的多维数据统计方法，通过正交变换将可能相关的变量转化为线性无关的主成分。通过对样本（包括质控样品）进行 PCA 分析，可以初步了解各组样本间的总体代谢物差异及组内变异度。PCA 结

果显示各组代谢组分离趋势，提示组间差异。本试验 PCA 得分图（图 2-7）显示，QC 样本紧密聚集，表明样品稳定性高。

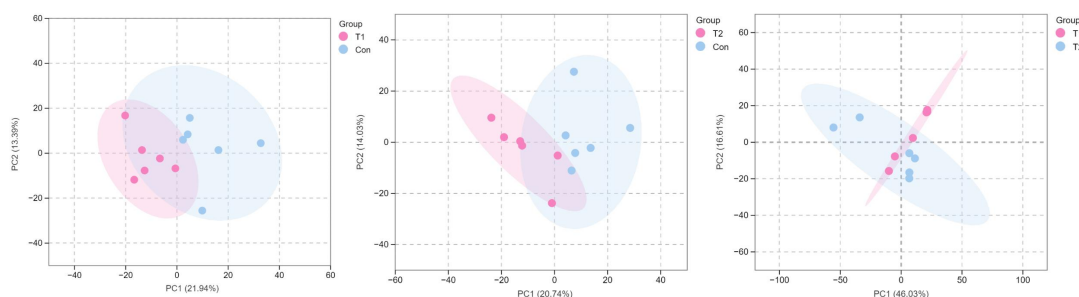


图 2-7 QC 样本主成分分析

Figure 2-7 Principal Component Analysis of QC Sample

2.3.3 肝脏 OPLS-DA 图

经 OPLS-DA 分析（图 2-8），对照组与 T1 组、对照组与 T2 组、T1 组和 T2 组的 R^2Y 值分别为 0.998、0.998、0.998，表明该 OPLS-DA 模型拟合良好，可预测，适合后续数据分析。

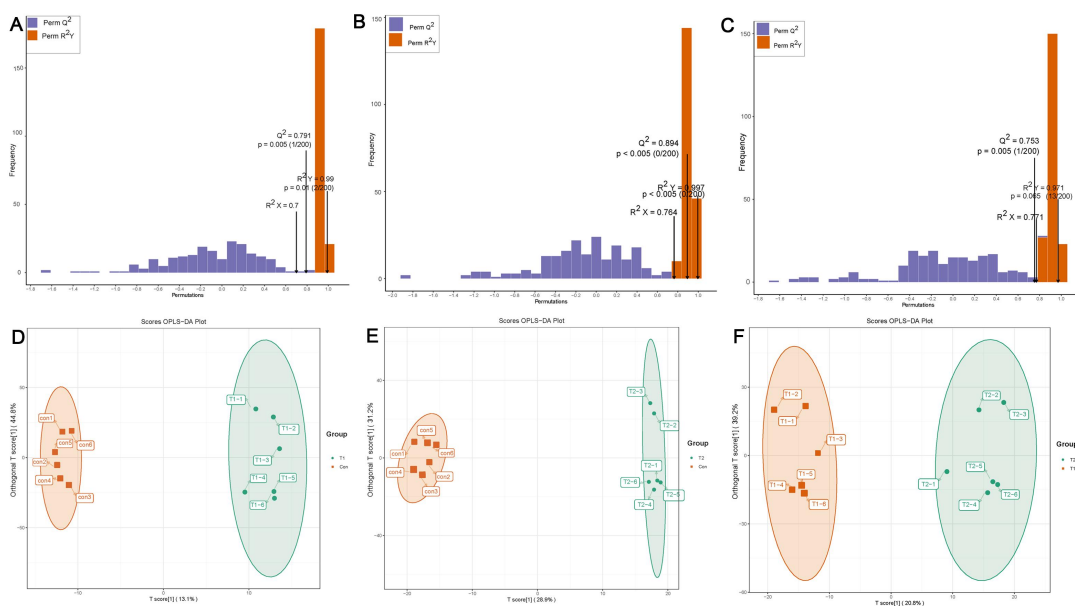


图 2-8 OPLS-DA 得分散点图

Figure 2-8 Scatterplot of OPLS-DA Scores

(A) Con 与 T1; (B) Con 与 T2; (C) T1 与 T2

(A) Con and T1; (B) Con and T2; (C) T1 and T2

使用 $FC \geq 1.2$ 筛选差异代谢物，通过火山图、韦恩图、热图、趋势图来表示结果（图 2-9）。趋势图和热图显示了代谢产物变化的清晰聚类，变化趋势如

图 2-9 A 所示。根据 Venn 图所示（图 2-9 B），共鉴定出 191 种差异代谢物，其中有 6 种差异代谢物被确定为重叠差异代谢物。火山图结果显示（图 2-9 C），与对照组相比，T1 组共鉴定出 176 种差异显著的代谢物，其中上调代谢物 30 种，下调代谢物 146 种。与对照组相比，T2 组共鉴定出 168 种代谢物，包括 55 种上调代谢产物和 113 种下调代谢产物。与 T1 组相比，T2 组共有 55 种代谢物存在显著差异，其中包括 35 种上调代谢物和 20 种下调代谢物。

2.3.4 代谢物功能及分类注释

2.3.4.1 KEGG 功能注释

对差异代谢物进行 KEGG 注释分析（图 2-10），与对照组相比，T1 组的差异代谢物主要涉及花生四烯酸代谢、维生素消化吸收、初级胆汁酸生物合成及胆汁分泌（图 2-10 A）。与对照组相比，T2 组的差异代谢物主要涉及花生四烯酸代谢、糖酵解、胆汁分泌、维生素消化吸收蛋、维生素 B6 代谢及（图 2-10 B）。与 T1 组相比，T2 组主要涉及糖酵解、胆汁分泌（图 2-10 C）。图 2-14 D 展示了对照组与 T1 组、对照组与 T2 组、T1 组与 T2 组间差异代谢物的相互作用。

2.4 肝脏转录和代谢联合分析

对差异表达基因（DEGs）和差异代谢物进行了关联分析，如图 2-11 所示，和对照组相比，T1 组氨基酸及其代谢物、胆汁酸、辅酶和维生素、有机酸及其衍生物与转录组筛选的 DEGs 呈显著相关性。深入研究发现，这些 DEGs 和差异代谢物主要富集于蛋白质消化吸收、AMPK 信号通路、胆汁酸分泌和谷胱甘肽代谢等通路（图 2-12 A），T2 组氨基酸、胆汁酸、有机酸、核苷酸及其代谢物与转录组筛选的 DEGs 也呈显著相关性。进一步分析表明，这些 DEGs 和差异代谢物主要富集于蛋白质消化吸收、谷胱甘肽代谢、AMPK 信号通路、胆汁酸分泌、胆固醇代谢和辅助因子生物合成等通路（图 2-12 B）。

对差异基因与差异代谢物进行相关性分析，如图 2-13 所示，进一步研究这些基因对差异代谢物的调控作用，做了这些差异代谢物与差异表达基因进行了相关性分析，对照组和 T1 组中，与 *CYP11A1* 基因显著代谢物有 2 个，2 个正相关，与 *HSD17B2* 基因相关的代谢物有 2 个，2 个正相关，与 *LOC114117814* 基因显

著相关的代谢物有 1 个，1 个正相关。对照组和 T2 组中，与 *CYP11A1* 基因显著代谢物有 2 个，2 个正相关，与 *HMGCR* 基因相关的代谢物有 1 个，1 个正相关，与 *VNN1* 基因相关的代谢物有 1 个，1 个负相关，与 *UGT2B7* 和 *FDPS* 基因相关的代谢物有 1 个，1 个正相关，与 *GPAT3* 基因相关的代谢物有 1 个，1 个正相关，与 *PC* 和 *MIOX* 基因相关的代谢物有 2 个，2 个正相关。

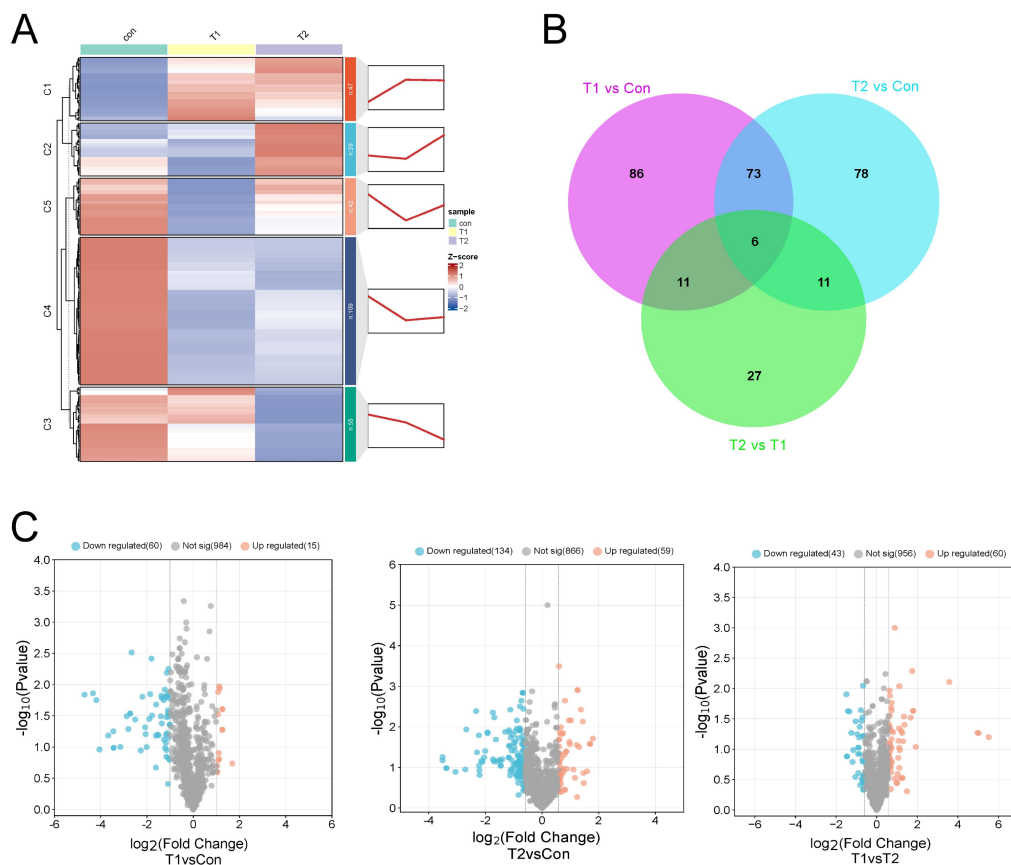


图 2-9 差异代谢物趋势热图，韦恩图，火山图

Figure 2-9 Differential Metabolite Trends Heat Map, Venn Diagram, Volcano Map

(A) 差异代谢物热图；(B) 差异代谢物韦恩图；(C) 差异代谢物火山图

(A) Differential Metabolite Heat Map; (B) Differential Metabolite Venn Diagram; (C) Differential Metabolite Volcano Map

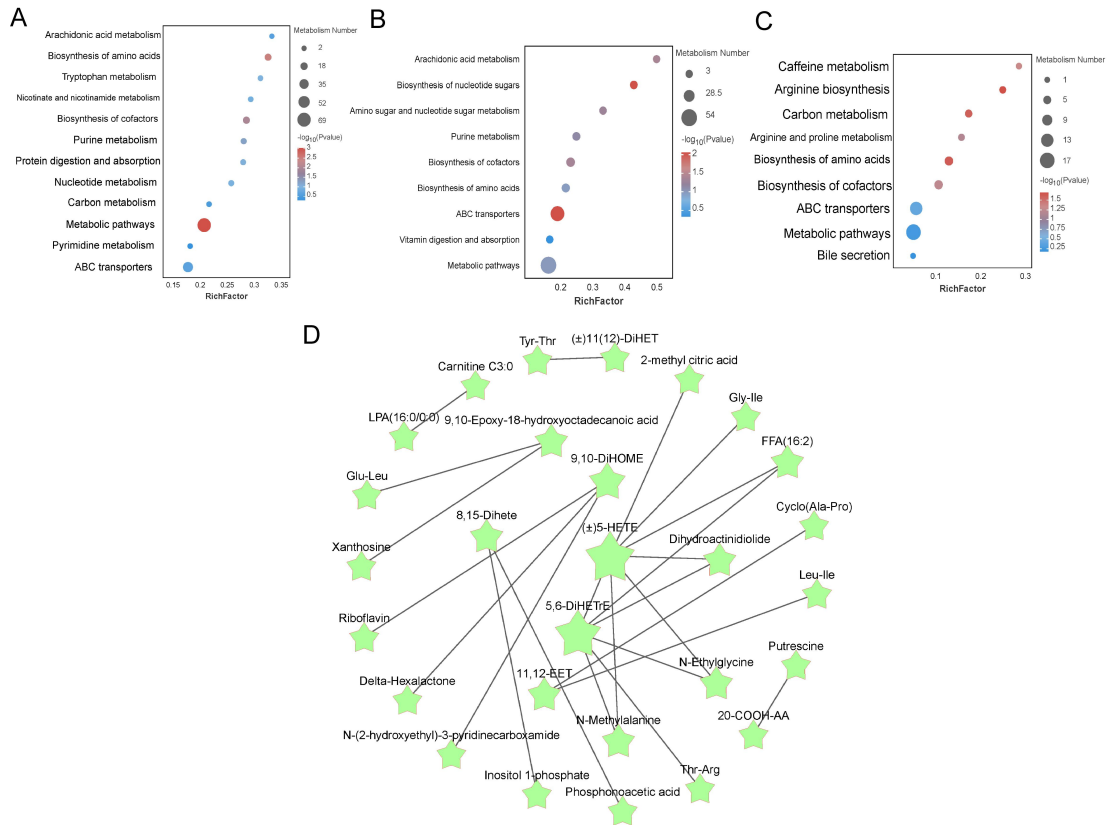


图 2-10 差异表达代谢物途径的富集分析及相关网络图

Figure 2-10 Enrichment analysis of differentially expressed metabolite pathways and related network diagrams

(A) Con 与 T1； (B) Con 与 T2； (C) T1 与 T2 的差异表达代谢物的 KEGG 途径富集分析； (D) 基于 KEGG 途径的组间差异代谢物相互作用图

KEGG pathway enrichment analysis of differentially expressed metabolites of Con with T1(A) and Con with T2(B) and T1 with T2(C). (D) KEGG pathway-based intergroup differential metabolite interaction plots.

点的颜色代表 p 值，点的大小代表差异表达代谢物的数量

The color of the dots represents the p-value and the size of the dots represents the number of differentially expressed metabolites

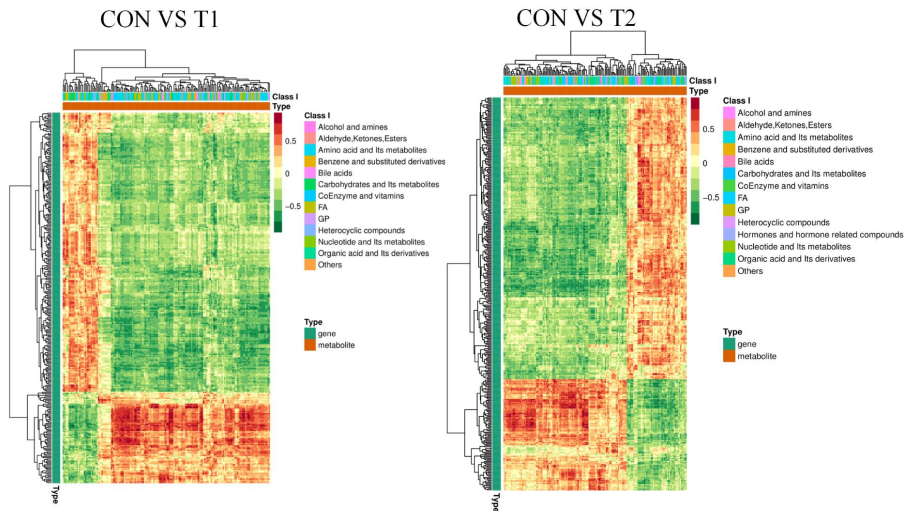


图 2-11 DEGs 差异表达基因和差异代谢物的相关性聚类热图

Figure 2-11 Correlation cluster heatmap of differentially expressed genes and differential metabolites

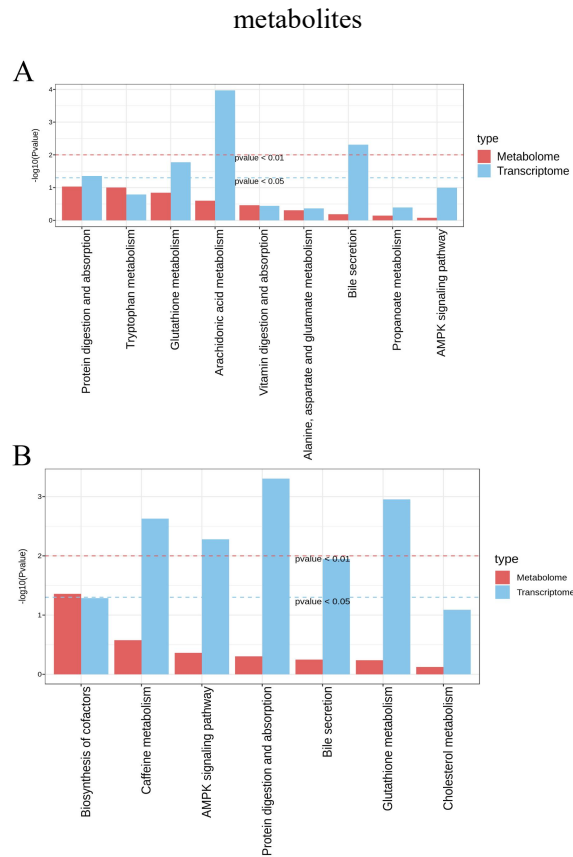


图 2-12 差异表达基因和差异代谢物 KEGG

Figure 2-12 Differentially expressed genes and differential metabolites KEGG enrichment.

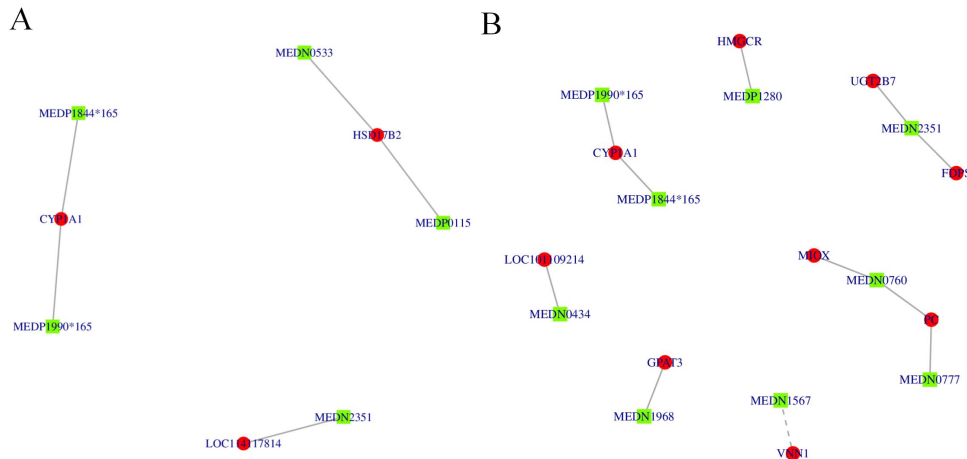


图 2-13 差异表达基因和差异代谢物的相关性网络图

Figure2-13 Correlation network diagrams of differentially expressed genes and differential metabolites

(A) Con 和 T1 组; (B) Con 和 T2 组

(A) control group and test group I; (B) control group and test group II

红色点表示差异基因, 绿色点代表差异代谢物, 实线表示两者之间存在正相关关系, 虚线代表两者存在负相关关系

Red dots signify differentially expressed genes, green dots denote differentially expressed metabolites, solid lines illustrate a positive relationship between the two, while dashed lines depict a negative relationship.

3 讨论

3.1 中草药饲料添加剂对肝脏免疫的影响

中草药具有多种功能, 包括增强免疫力、抗氧化、抗衰老、抗应激、降压、活血化瘀和促进消化等。其配伍得当不会产生毒副作用, 且无耐药性和药物残留, 对环境无污染, 因此可替代抗生素广泛应用于畜禽养殖中, 以改善畜禽体质、提高机体免疫力和抗病能力, 促进生长发育^[67]。免疫球蛋白是机体内重要的非特异性免疫因子, 在免疫应答的产生和机体免疫系统的保护中发挥关键作用^[68]。IgG 是血清中最丰富的免疫球蛋白, 占血清免疫球蛋白总量的 75 %, 能

通过激活补体系统增强免疫反应^[69]。IgA 在黏膜表面形成免疫屏障，阻止病原体入侵，是黏膜免疫的主要抗体^[70]。IgM 是人体免疫系统最早产生的抗体，也是分子量最大的免疫球蛋白，具有强大的抗原凝集能力，有助于清除病原体^[71]。补体 C3 和 C4 在免疫系统中发挥重要的防御和调节功能，主要在肝脏合成^[72]。研究表明，在精料补充料中添加 0.5 % 和 1.0 % 的中草药制剂均能提高湖羊机体 IgA、IgM 水平，其中 1.0% 添加剂量的效果更佳^[73]。本试验中，中草药饲料添加剂显著提高了肝脏中 IgA、IgG 和补体 C3 的含量，从而增强了机体免疫能力。

3.2 中草药饲料添加剂对肝脏转录组的影响

肝脏是胆汁酸的主要合成器官。胆固醇在肝细胞内通过一系列酶催化反应转化为初级胆汁酸。这些初级胆汁酸在肝脏内形成后，通过胆道系统输送至肠道，并在消化过程中释放。在肠道中，初级胆汁酸经胆囊介入后进入肠道，被肠道微生物进一步代谢为次级胆汁酸。随后，这些胆汁酸参与肠肝循环，被重新吸收到肝脏^[74]。胆汁酸对人体具有多种功能：促进脂肪消化和吸收、调节胆固醇排泄、维持甾体激素平衡以及预防胆道感染^[75]。通过肠肝循环，胆汁酸被重吸收并返回肝脏，激活 5 种受体，影响免疫、炎症等生理过程，其中 FXR 激动剂可能用于治疗炎症性肠病。此外，胆汁酸还能减少细菌内毒素吸收，对过敏具有保护作用，并在结直肠癌中发挥重要作用^[76]。研究表明，在肉羊的精饲料中添加 1.5% 的中草药添加剂可以促进肉羊胆汁酸代谢，进而影响肉羊的物质代谢，并对肉羊的肝脏健康有保护作用^[77]。研究发现，胆固醇 7 α 羟化酶（CYP7A1）是催化胆汁酸合成经典途径中的第一步和限速步骤。随后，在一系列酶的作用下生成胆酸（CA）或鹅去氧胆酸（CDCA）。其中，甾醇 12 α -羟化酶（CYP8B1）在 CA 和 CDCA 的生产过程中起决定性作用，而 CDCA 的生成不需要甾醇 CYP8B1 的参与^[78]。研究还证明，CYP8B1 的活性对 CA/CDCA 的比值起决定性作用。另一胆汁酸合成途径是替代途径，由 CYP27A1 催化胆固醇羟基化，随后再经由 CYP7B1 进一步催化羟基化，生成的胆汁酸以 CDCA 为主^[79]。在生理状态下，生成的胆汁酸经典途径占 75%，而替代途径只占 3%~8%，CA 和 CDCA 与牛磺酸和甘氨酸结合，在胆汁酸辅酶 A 合酶（BACS）和胆汁酸辅酶 A 氨基酸 N-酰基转移酶（BAAT）的修饰下，随胆汁进入肠道^[80]。

FXR 是主要的胆汁酸核受体，主要在肝脏和肠道中表达，调节胆汁酸稳态。FXR 通过调节胆汁酸转运蛋白和转录因子的表达来影响脂质代谢^[81]。此外，FXR 还与脂蛋白代谢和葡萄糖代谢有关^[82]。肠道 FXR 在代谢中扮演重要角色，主要在胆汁酸稳态中发挥作用，并通过调节 FGF15/19 的产生来影响代谢。TGR5 的激活与胆囊充盈、肠道蠕动以及棕色脂肪组织中的能量消耗和代谢率增加有关^[47]。TGR5 是一种由胆汁酸激活的 GPCR，它在促进能量代谢、保护肝脏和肠道免受炎症和脂肪变性的影响，以及改善胰岛素敏感性方面发挥重要作用^[83]。SHP 基因编码的蛋白质称为小异二聚体伙伴（Small Heterodimer Partner），也被称为核受体辅阻因子（NR0B2），在调节胆固醇和胆汁酸代谢中起关键作用。研究表明，SHP 可以通过抑制胆固醇 7 α -羟化酶（CYP7A1）的表达来减少胆汁酸的合成，从而影响胆固醇的代谢^[84]。UGT1A9 基因编码的蛋白主要在肝、肾中表达，负责将内源性物质（如胆红素、激素）和外源性物质（如药物、食物、环境毒物）与尿苷二磷酸葡萄糖醛酸结合，形成水溶性代谢产物，促进其排泄^[85]。UGT2B7 基因是肝脏中重要的药物代谢酶，与胆汁分泌相关。它属于 UGT 超家族，通过葡萄糖醛酸结合增加水溶性，促进排泄^[86]。研究表明，羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶（HMGCR）是胆固醇合成途径中的限速酶，在进食后显著上调，进而导致胆汁酸含量降低，促进胆汁酸的代谢^[87]。本研究发现，添加 0.5% 的中草药饲料添加剂可以显著提高肝脏中 FXR、SHP、ABCC4、CYP7A1、UGT2B7、HMGCR 和 UGT1A9 基因的表达量。这说明添加中草药饲料添加剂有助于促进胆汁酸的合成和排泄，改善胆汁酸代谢，同时提高机体对药物和毒素的代谢能力，增强肝脏代谢功能，维持肝脏内胆汁酸的稳态。Toll 样受体（Toll-like Receptor, TLRs）是一种模式识别受体，属于天然免疫系统，负责识别和防御入侵微生物^[88]。TLR2 和 TLR4 是位于细胞表面的 Toll 样受体（TLRs），它们是免疫系统中的重要组成部分。作为模式识别受体，TLR2 和 TLR4 能够识别多种病原体相关分子模式，在肝脏的天然免疫反应中发挥关键作用^[89]。IL-16 是一种免疫调节趋化因子，通过 T 细胞等途径传递信号，增强巨噬细胞的抗菌功能，参与炎症反应和免疫调节^[90]。本试验中，添加 0.5% 的中草药饲料添加剂能够提高肝脏免疫基因的表达水平，这表明该添加剂能够激活机体的免疫系统。免疫基因表达的增加有助于增强动物的抵抗力，从而提升其整体

健康水平。综上所述，0.5%的中草药饲料添加剂通过增强机体免疫能力、促进胆汁酸代谢、提高肝脏代谢功能和增强肝脏天然免疫反应，显著改善了湖羊肝脏的健康状况。

3.3 中草药饲料添加剂对肝脏代谢组的影响

肠肝轴的关键在于肝脏，动物肠道通过门静脉与肝脏相连，肝脏血液的 2/3 来自肠道。肠道菌群是影响肠肝生理病理的中枢^[43]。短链脂肪酸（SCFAs）是肠道微生物的发酵产物，高浓度的 SCFAs 通过肠道和门静脉影响免疫系统，对肠-肝免疫具有显著影响。丙酸是肝脏糖异生的前体，丁酸则部分用于肝脏 ATP 代谢，并激活糖异生。SCFAs 还调节肠道代谢蛋白^[91]。例如， β -丙氨酸（ β -alanine）不仅具有抗氧化作用，可以减少自由基引起的氧化应激，还能对抗细胞和组织损伤。 β -丙氨酸是辅酶 A 的前体，促进肝细胞增殖和修复，增强肝脏代谢和解毒功能^[92]。本试验中，添加 0.5%的中草药饲料添加剂可显著提高丙氨酸含量，促进肝脏代谢，并提高肝脏抗氧化功能。氨基酸，如组氨酸（Histidine）、半胱氨酸（Cysteine）、蛋氨酸（Methionine）等，由于其所含的硫或氨基而具有抗氧化特性，并可直接或间接参与抗氧化过程。首先，它们可以为其他重要物质的合成提供能量和原料；其次，氨基酸可以通过脱羧转化为相应的胺，这一过程参与神经递质和激素的合成以及能量的释放。例如，甘氨酸（Glycine）和谷氨酸（Glutamic）是肝脏中主要抗氧化剂谷胱甘肽的组成部分^[93]。谷氨酰胺（Glutamine）是谷胱甘肽（Glutathione）的前体，谷胱甘肽可以帮助细胞抵抗氧化和清除自由基。它增强免疫反应，减少炎症和细胞损伤，并调节抗氧化和抗炎途径^[94]。肝脏中谷胱甘肽介导的生物转化是一种众所周知的排毒过程，用于消除小的异种生物^[95]。谷胱甘肽参与许多细胞过程，如蛋白质折叠、保护蛋白质硫醇免受氧化和交联、含有二硫键的蛋白质降解、细胞周期和增殖的调节、抗坏血酸的代谢、细胞凋亡和铁死亡^[96]。本试验中，T 组肝脏中氧化谷胱甘肽和还原性谷胱甘肽含量显著高于对照组，说明中草药饲料添加剂可以提高肝脏的抗氧化功能。研究表明，饲料中添加咖啡酸可显著降低镍诱导的脂质过氧化，恢复大鼠肝脏抗氧化防御水平。这些结果证明了咖啡酸的生理相关性及其在体内的抗氧化作用^[97]。本试验中添加 0.5%的中草药饲料添加剂可提高肝脏中咖啡酸的含量，从而提高肝脏的抗氧化功能。综上所述，添加

0.5%的中草药饲料添加剂通过改善肝脏代谢、增强抗氧化功能、调节氨基酸代谢和提高解毒功能，显著改善了湖羊的肝脏健康状况。这些作用机制表明，中草药饲料添加剂在促进动物健康和生产性能方面具有潜在的应用价值。

4 小结

中草药饲料添加剂可有效提高肝脏中 IgA、IgG、C3 含量，提高胆汁酸合成与分泌（包括 *FXR*、*UGT2B18*、*ABCC4*、*UGT1A6*、*CYP7A1*、*HMGCR*、*SHP*、*FGFR4*、*GPBAR1* 和 *HSL*）、免疫相关基因（*LOC101119773*、*MAPK4*、*XAF1*、*AHR*、*TLR4*、*TLR2*、*IL-16*）的表达，促进胆汁酸的合成和代谢，进而促进肝脏氨基酸及其代谢产物，以及有机酸及其衍生物含量，这些代谢物主要参与花生四烯酸代谢、维生素消化、能量代谢、胆汁酸代谢，促进肝脏抗氧化、抗炎、物质代谢能力，进而提高肠肝轴代谢和免疫调控。

第三章 中草药饲料添加剂对湖羊回肠的影响

回肠作为湖羊消化系统的重要部位，是营养物质消化吸收的最后一环，也是肠肝轴的关键环节。深入研究中草药饲料添加剂对湖羊回肠的影响，可揭示其在改善回肠功能、促进营养吸收及缓解肝脏压力方面的作用机制。本章主要探究中草药饲料添加剂对湖羊回肠肠道屏障、胆汁酸相关基因，挥发性脂肪酸、代谢物和微生物的影响。

1 材料与方法

1.1 试验材料

同第二章 1.1

1.2 试验设计

同第二章 1.2

1.3 饲养管理

同第二章 1.3

1.4 试验方法

同第二章 1.4

1.5 代谢组学检测与分析

同第二章 1.6

1.6 微生物组学的检测和分析

在试验结束后，每个试验组选择 6 只羊进行屠宰，分别从试验羊的回肠肠段内取得内容物样本。将样本存储在 10 毫升的冷冻管内，采用液氮快速冷冻的方式处理，之后将转移至-80 °C超低温冰箱中保存。待准备就绪后，将样品进行预处理，送往测序公司进行 16s rDNA 测序，以便进一步分析其微生物群落结构。

2 结果与分析

2.1 回肠免疫指标

从表 3-1 可以看出，T1 组 IgA、IgG 和补体 C3 含量明显高于对照组 ($P < 0.05$)，IgM 和补体 C4 无显著差异 ($P > 0.05$)，T2 组 IgA、IgG、IgM、补体 C3、补体 C4 含量与对照组相比无明显差异 ($P > 0.05$)。

表 3-1 中草药饲料添加剂对湖羊回肠免疫指标的影响

Table 3-1 Effect of herbal feed additives on ileal immunity indicators in Hu sheep

项目 Items	组别 Groups			P 值
	Con	T1	T2	P-value
免疫球蛋白 G IgG g/L	0.42±0.05 ^b	0.56±0.01 ^a	0.44±0.04 ^b	0.002
免疫球蛋白 A IgA g/L	0.08±0.02 ^b	0.21±0.01 ^a	0.09±0.04 ^b	0.001
免疫球蛋白 M IgM g/L	0.02±0.01 ^b	0.03±0.01 ^a	0.02±0.01 ^b	0.001
补体 C3 Complement 3 g/L	0.02±0.03 ^b	0.03±0.01 ^a	0.02±0.01 ^{ab}	0.049
补体 C4 Complement 4 g/L	0.01±0.01	0.01±0.02	0.01±0.01	0.070

2.2 回肠挥发性脂肪酸测定

从表 3-2 可以看出，T1 组和 T2 组的乙酸、丙酸、异丁酸含量明显高于对照组 ($P < 0.05$)，T1 组的丁酸含量与对照组相比无明显差异 ($P > 0.05$)。

表 3-2 中草药饲料添加剂对湖羊回肠挥发性脂肪酸的影响

Table 3-2 Effect of herbal feed additives on volatile fatty acids in the ileum of Hu sheep

项目 Items	组别 Groups			P 值
	Con	T1	T2	P-value
乙酸 Acetate acid %	4.24±3.52 ^c	10.85±1.05 ^b	15.25±0.30 ^a	0.015
丙酸 Propionate acid %	4.49±0.03 ^b	6.63±0.23 ^a	6.30±1.27 ^{ab}	0.009
异丁酸 Isobutyric acid %	0.20±0.02 ^b	1.31±0.28 ^a	1.27±0.07 ^{ab}	0.013
丁酸 Butyric acid %	1.12±0.02 ^b	1.11±0.02 ^{ab}	1.74±0.31 ^a	0.008

2.3 回肠肠道屏障和胆汁酸相关基因定量

肠道屏障结果显示（图 3-1 A），T1 组 *Occludin*、*Claudin*、*Zo-1* mRNA 相对表达水平显著高于对照组和 T2 组 ($P < 0.05$)。胆汁酸结果显示（图 3-1 B）T1 组 *CYP7A1*、*FGFR*、*FXR*、*SHP* mRNA 相对表达水平显著高于对照组 ($P < 0.05$)。

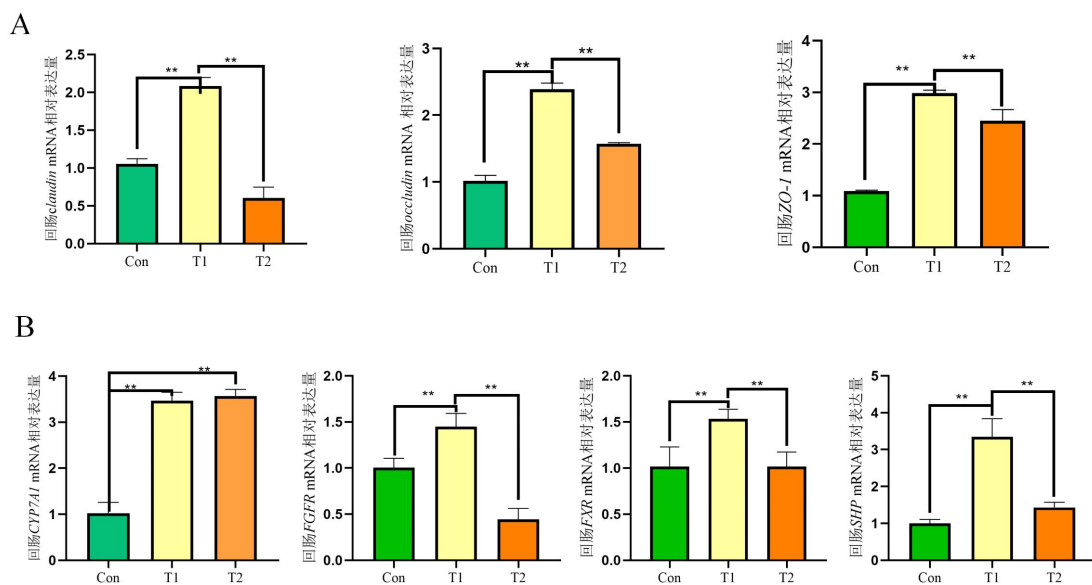


图 3-1 回肠肠道屏障和胆汁酸相关基因定量

Figure 3-1 Quantification of ileal intestinal barrier and bile acid-related genes

A: 回肠肠道屏障相关基因定量；B: 胆汁酸相关基因定量

A: Quantification of ileal intestinal barrier-related genes; B: Quantification of bile acid-related genes.

2.4 回肠代谢组学分析

2.4.1 主成分分析(PCA)

PCA 分析的结果图示中，QC 样本的离散程度越小，意味着整个分析方法的稳定性越高，相应的数据质量也更加可靠。从图 3-2 可以明显看出，QC 样本紧密地聚集在一起，这表明本实验的样本具有很高的稳定性。

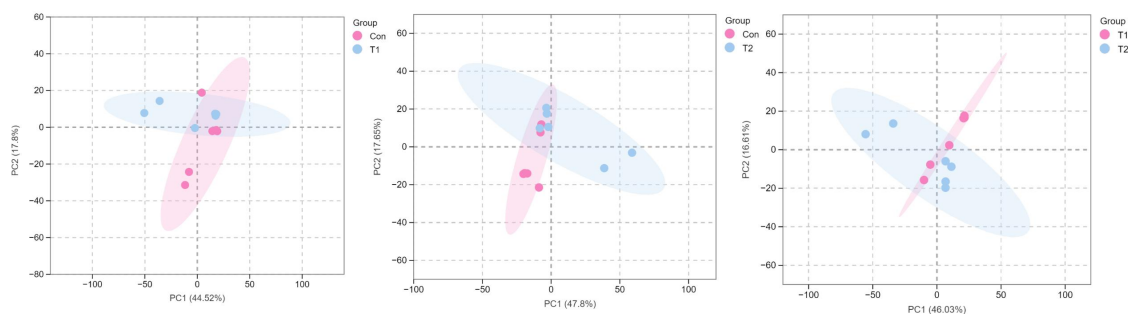


图 3-2 QC 样本主成分分析

Figure 3-2 Principal Component Analysis of QC Sample

2.4.2 偏最小二乘法判别分析 (OPLS-DA)

为进一步分析中草药饲料添加剂对湖羊肝脏的代谢组相关信息，采用并建立三组 OPLS-DA 模型，然后得到评分参数 R^2 （表示模型的解释率）和 Q^2 （表示模型的预测能力）。 R^2Y 和 Q^2Y 的数值越靠近 1，说明该模型比较稳定。如图 3-3 所示，对照组 vs T1、对照组 vs T2 组、T1 vs T2 组比较分析得到的 R^2Y 值 0.99、0.997、0.97 表明模型建议成功，且不同剂量的中草药饲料添加剂的肝脏中样品之间都存在区分，表明预测结果可信度高。

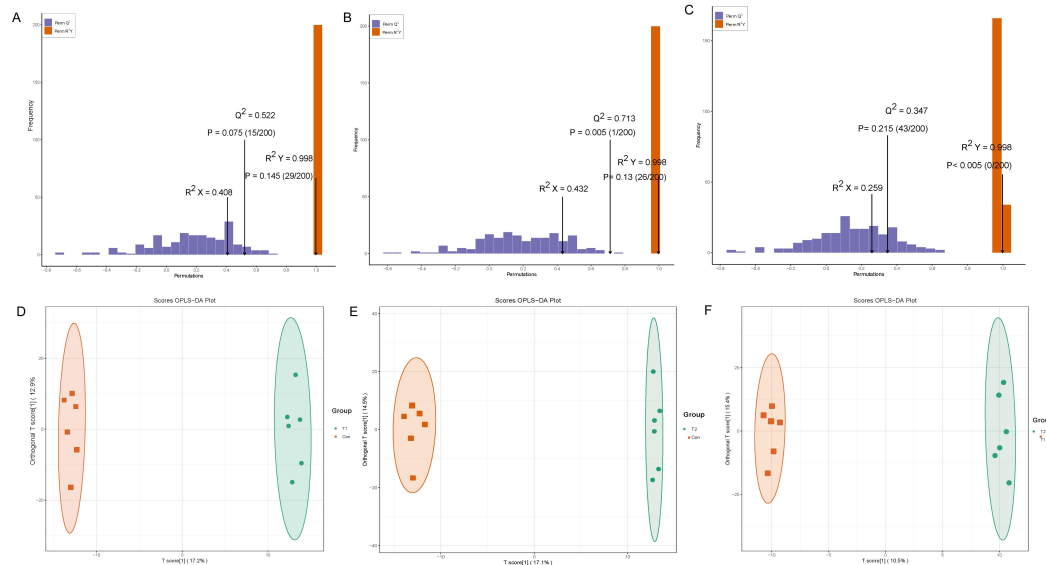


图 3-3 OPLS-DA 得分散点图

Figure 3-3 Scatterplot of OPLS-DA Scores

(A) Con 与 T1; (B) Con 与 T2; (C) T1 与 T2

(A) control group and test group I; (B) control group and test group II; (C) test group I and test group II

进一步分析了对照组与 T1、T1 与 T2、对照组与 T2 的不同代谢产物。聚类图和热图显示代谢物变化的清晰聚类，变化趋势如图 3-4 A 所示。根据图 3-4 B 中 Venn 图，在三个组中同时鉴定了 8 种不同的代谢物。例如，有机酸及其衍生物、苯及其衍生物、核苷酸及其代谢物、胆汁酸、氨基酸及其代谢物、激素和激素相关物质被确定为重叠的差异化代谢物。与对照组相比，T1 组鉴定出 120 种差异代谢物，包括 31 种上调代谢物和 89 种下调代谢物（图 3-4 C）。与对照组相比，T2 组鉴定出 263 种代谢物，包括 134 种上调代谢产物和 129 种下调代谢产物（图 3-4 D）。与 T1 组相比，T2 组鉴定出 135 种差异代谢物，包括 91 种上调代谢物和 44 种下调代谢物（图 3-4 E）。

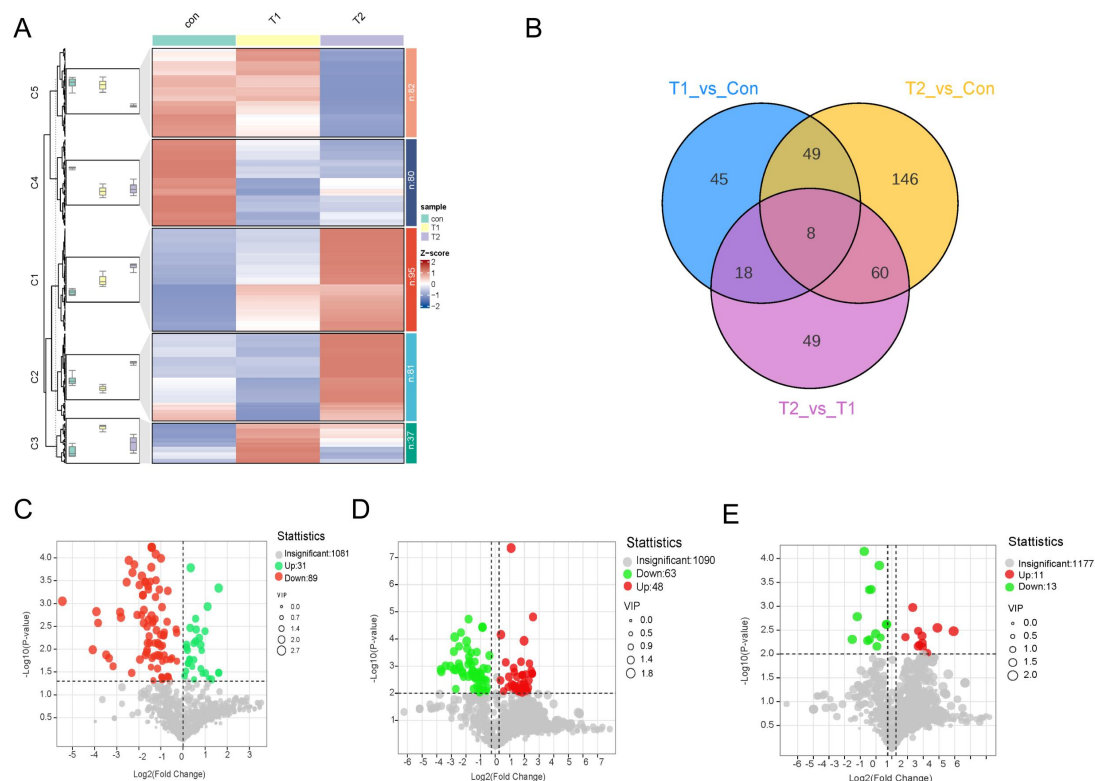


图 3-4 不同比例的中草药饲料添加剂在回肠中代谢物积累的差异

Figure 3-4 Differences metabolite accumulation in ileal between different proportions of Chinese herbal preparations

(A) 回肠中代谢物变化的趋势；(B) Con 与 T1、Con 与 T2 和 T1 与 T2 之间差异代谢物韦恩图；(C-E) Con 与 T1；Con 与 T2；T1 与 T2 之间代谢物差异的火山图

(A) Trends of metabolite changes in ileal clustering profiles. (B) Venn diagrams of metabolite differences between Con vs T1, Con vs T2, and T1 vs T2. Volcano plots of metabolite differences between Con vs T1(C); Con vs T2(D); and T1 vs T2(E)

2.4.3 代谢物功能及分类注释

2.4.3.1 KEGG 功能注释

KEGG 富集通路显示，与对照组相比（图 3-5 A），T1 组在类固醇激素合成以及色氨酸、苯丙氨酸和酪氨酸代谢、胆汁分泌、维生素消化吸收、氨基酸和核苷代谢、谷胱甘肽和花生四烯酸代谢途径上存在差异。与对照组相比（图 3-5 B），T2 组相关通路包括：类固醇代谢、胆汁酸和原胆汁酸分泌、胆固醇代谢、维生素消化吸收、花生四烯酸代谢。在此之后，分析了回肠中三组差异代

代谢物的途径相互作用，对前 25 个差异代谢物来绘制相互作用图（图 3-5 D），发现脂肪酰基代谢物（LXB4、肉碱 C10:2）与氨基酸及其代谢物（Ile-Val）、环（pro-pro）、有机酸及其衍生物（SDMA）密切相关， β -鼠胆酸与三烯二酸密切相关。这些代谢物相互协同作用，促进回肠的肠道屏障和营养物质的吸收代谢。

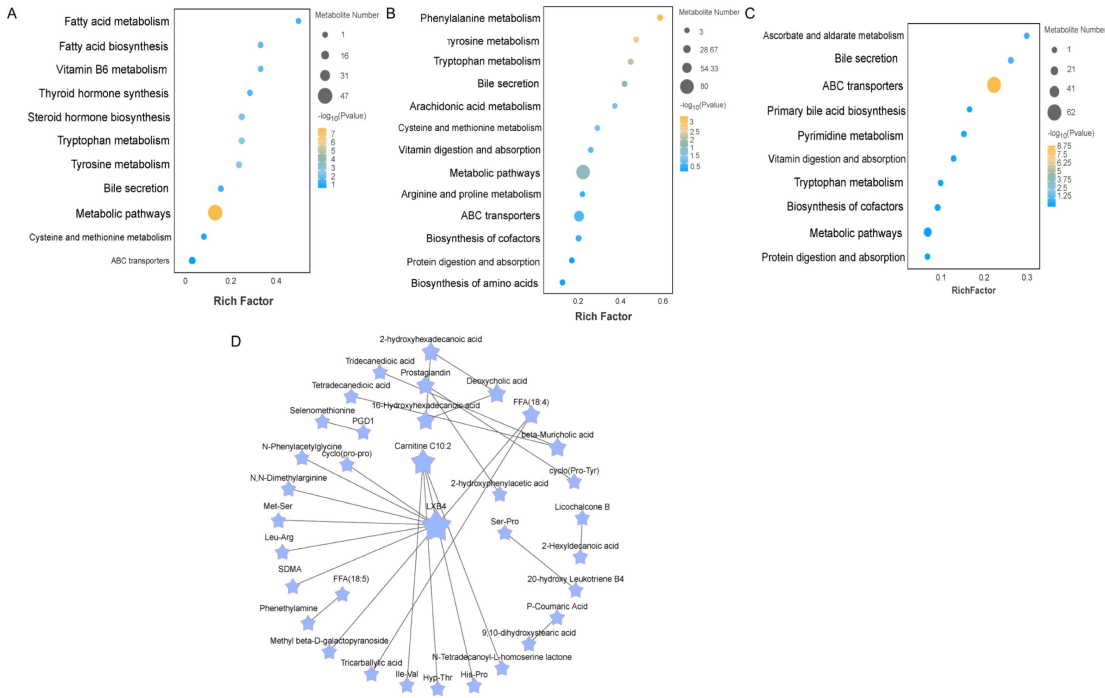


图 3-5 差异表达代谢物途径的富集分析及相关网络图。

Figure 3-5. Enrichment analysis of differentially expressed metabolite pathways and related network diagrams.

A: Con 与 T1; B: Con 与 T2; C: T1 与 T2 的差异表达代谢物的 KEGG 途径富集分析
(D) 基于 KEGG 途径的组间差异代谢物相互作用图

KEGG pathway enrichment analysis of differentially expressed metabolites of Con vs T1 (A) and Con vs T2 (B) and T1 vs T2 (C). (D) KEGG pathway-based intergroup differential metabolite interaction diagram.

点的颜色代表 p 值，点的大小代表差异表达代谢物的数量。

The color of the dots represents the p-value and the size of the dots represents the number of differentially expressed metabolites.

2.5 回肠微生物分析

通过 16srRNA 测序分析了回肠菌群的组成。门水平和属水平的微生物组成结构如图 3-6 所示。在门水平上，试验组厚壁菌门（Firmicutes）、放线菌门（Actinobacteriota）、拟杆菌门（Bacteroidota）、疣微菌门（Verrucomicrobiota）菌丰度与对照组相比有增加的趋势。在属水平上，与对照组相比，试验组克氏藻 R7 群（*Christensen's algae R_7_group*）、尤氏菌属哈氏群（*Eubacterium hallii_group*）、拟杆菌科 NK3A20 群（*Lachnospiraceae_NK3A20_group*）、节杆菌属（*Arthrobacter*）和 NK4A214 群（*NK4A214_group*）的丰度呈增加趋势。

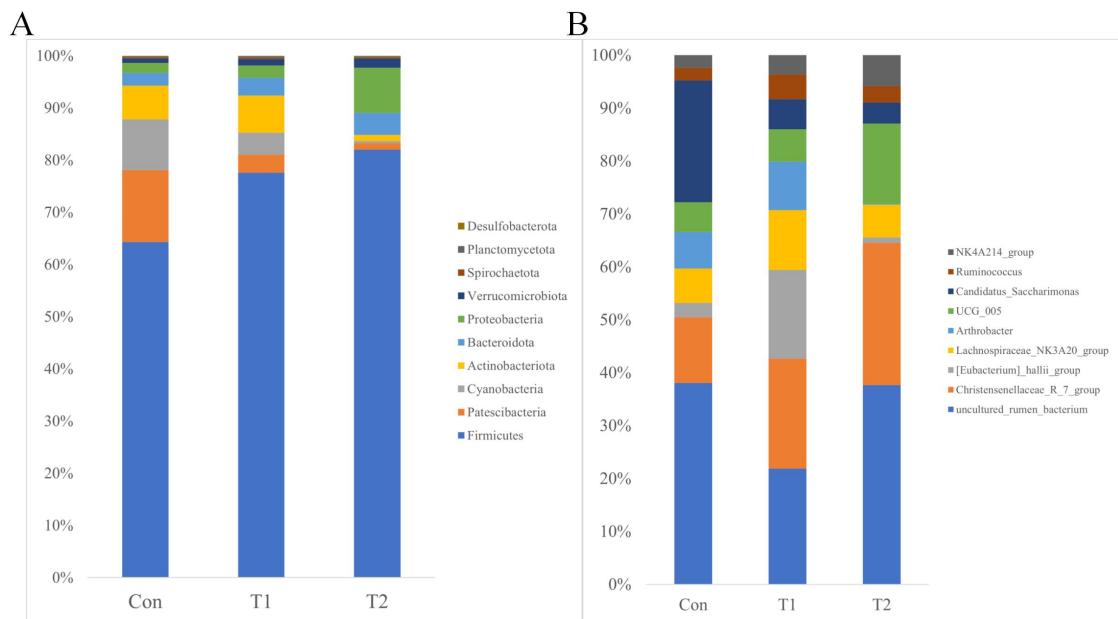


图 3-6 湖羊回肠细菌相对丰度

Figure 3-6 Relative abundance of ileal bacteria in Hu sheep

A: 湖羊回肠细菌门相对丰度；B: 湖羊回肠细菌属相对丰度

A: Relative abundance of ileal bacterial phylum in Hu sheep; B: Relative abundance of ileal bacterial genera in Hu sheep.

2.6 回肠微生物和肝脏、回肠胆汁酸联合分析

回肠胆汁酸与肝脏胆汁酸的相关性热图分析如图 3-7 A 所示，其中，回肠中 3-表去氧胆酸与肝脏中异鹅脱氧胆酸呈显著负相关（ $r < -0.60$, $P < 0.05$ ）。回肠中 β -鼠胆酸与肝脏中 3-表去氧胆酸（3-Epideoxycholic acid）呈显著正相关（ $r > 0.60$, $P < 0.05$ ）。根据图 3-9 B 所示，肝脏中 3-表去氧胆酸与回肠中拟杆

菌们呈显著负相关 ($r < -0.60$, $P < 0.05$)。根据图 3-9 C, 我们发现回肠中 3-表去氧胆酸与放线菌们呈正相关关系 ($r > 0.60$, $P < 0.05$)。12-酮基石胆酸 (12-ketolithocholic acid), 7-酮基石胆酸 (7-ketolithocholic acid), 原胆酸 (Apocholeic acid), 脱氢基石胆酸 (Dehydrolithocholic acid), 异基石胆酸 (Isolithocholic acid), 熊去氧胆酸 (Ursodeoxycholic Acid) 与蛋白细菌 (proteobacteria) 呈显著负相关 ($r < -0.60$, $P < 0.05$)。

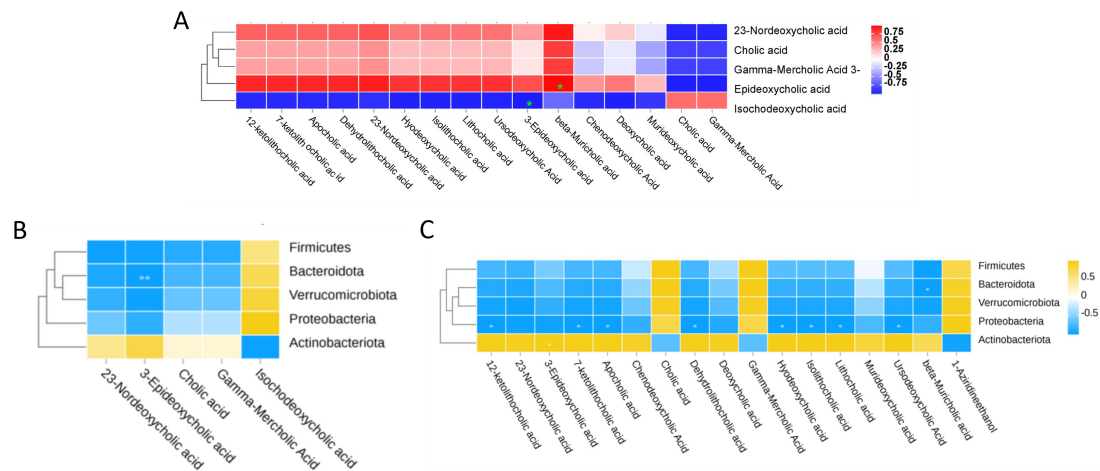


图 3-7 联合分析

Figure 3-7 Combined analysis

A: 回肠胆汁酸和肝脏胆汁酸联合分析; B: 回肠微生物和肝脏胆汁酸联合分析; C:

回肠微生物和回肠胆汁酸联合分析

A: combined ileal bile acids and hepatic bile acids; B: combined ileal microbes and liver bile acids; (C) combined ileal microbes and ileal bile acids

3 讨论

3.1 中草药饲料添加剂对湖羊回肠肠道屏障、免疫和挥发性脂肪酸的影响

回肠在肠-肝-反刍动物中发挥着至关重要的作用, 尤其是在氨基酸的吸收方面^[98]。短链脂肪酸 (SCFAs) 是肠道微生物产生的重要代谢物^[99]。研究表明, SCFAs 在维持宿主健康和预防疾病中具有重要作用。首先, SCFAs 能够调节免疫系统, 增强畜禽对致病性微生物的抵抗力。SCFAs 还能促进小肠对营养物质 (特别是脂肪和蛋白质) 的吸收^[100]。乙酸转化为乙酸盐后, 可以改善肠道上皮的保护功能^[101]。丙酸则作为脂肪生成和糖异生的前体^[102]。丁酸转化为丁酸盐

后, 不仅能够刺激动物肠道中黏蛋白的分泌, 还能直接为肠黏膜供能, 从而维持肠道结构的完整性和增强免疫功能^[103], 保持肠道中适当的丁酸水平对于维持肠道完整性和通透性至关重要^[94]。多项研究表明, 饲料中添加黄芪多糖可显著提高回肠中乙酸、丙酸、丁酸、牛磺酸和胆汁酸的水平, 进而调节肠道免疫功能^[104]。参苓白术散则通过调节肠道菌群合成的 SCFAs, 实现对脾虚患者的治疗作用^[105]。本实验通过添加 0.5% 的中草药饲料添加剂, 成功提高了回肠中丙酸和丁酸的含量, 增强了回肠免疫力。紧密连接 (TJ) 是上皮组织的关键组成部分, 它连接相邻细胞以形成保护屏障^[106]。这些动态多蛋白复合物位于肠上皮细胞外侧膜的顶端区域, 由多种跨膜蛋白组成, 包括 Occludin、claudin 家族和连接粘附分子, 以及细胞质斑块蛋白 (如 ZO 蛋白)^[107]。Claudins 是四跨紧密连接蛋白, 在调节上皮屏障功能中起关键作用^[108]。它们不仅维持肠道屏障的物理和功能完整性, 防止病原体和有害物质侵入, 还促进营养物质的吸收^[109]。Occludin 是紧密连接的重要组成部分, 其表达和功能的变化与肠道炎症反应密切相关, 特别是在炎症性肠病 (Inflammatory Bowel Disease) 等病理条件下。因此, Occludin 的调控对于增强肠上皮屏障功能至关重要^[110]。ZO-1 是紧密连接的关键组分, 通过与跨膜蛋白 (如密蛋白和封闭蛋白) 及细胞骨架蛋白的相互作用, 维持肠上皮细胞间的连接并调节细胞旁通路。ZO-1 对肠道屏障完整性的维持至关重要, 可防止有害物质穿透肠道上皮, 从而保护机体免受病原体和毒素的侵害^[111]。此外, Occludin 和 ZO-1 在调节上皮细胞凋亡、增殖以及增强肠道免疫和保护肠道屏障方面发挥重要作用^[112]。FXR 是一种在肠道组织中表达的核受体, 其在回肠中的表达对维持肠道正常生理功能和代谢平衡具有重要意义^[113]。SHP 是一种在肠道中表达的蛋白质, 其通过调节胆汁酸转运蛋白的表达和活性, 影响胆汁酸的重吸收和代谢, 从而维持肠道正常生理功能^[114]。FGFR15 是一种在肠道中表达的受体, 其与成纤维细胞生长因子 FGF15 结合, 可调节肠道细胞增殖、分化和凋亡等过程^[115]。本实验中, 添加 0.5% 的中草药饲料添加剂可提高 Occludin、Claudin、Zo-1、CYP7A1、FGFR、FXR 和 SHP 的 mRNA 表达量, 不仅改善了肠道屏障功能, 还通过调控胆汁酸代谢, 调节湖羊肠道免疫力和胆汁酸代谢。综上所述, 0.5% 的中草药饲料添加剂通过增强肠道

屏障功能、调节免疫系统和提高挥发性脂肪酸水平，显著改善了湖羊回肠的健康状况。

3.2 中草药饲料添加剂对湖羊回肠代谢组的影响

胆汁是一种必需的肝脏分泌物，其主要有机溶质成分为胆汁酸。胆汁酸由肝脏中的胆固醇合成并储存在胆囊中，随后通过肠道分泌，并在远端回肠被重新吸收^[116]。胆酸（CA）和鹅去氧胆酸（CDCA）是通过肝脏中的胆固醇经一系列酶促反应产生的，它们与甘氨酸结合形成胆汁酸，随后释放到胆汁中，并通过胆囊分泌到肠道^[117]。研究表明，胆汁酸不仅能够促进营养物质的吸收，还能调节肠道和肝脏的先天免疫系统^[118]。去胆酸在回肠中发挥重要作用，不仅促进脂肪的消化吸收，还具有调节胆固醇代谢、维持肠道微生态平衡等多种生理功能。净化胆汁酸显著增加了益生菌种类的丰度，例如，两歧双歧杆菌通过脂肪酸-肝脏过氧化物酶体增殖物激活受体 α （PPAR- α ）信号通路促进脂质代谢，进而上调肝脏 FXR^[118]。研究表明，小鼠补充 CDCA 能有效恢复 LPS 诱导的肠通透性，减轻肠屏障的损伤^[119]。试验结果表明，与对照组和 T2 组相比，T1 组的鹅去氧胆酸（Chenodeoxycholic Acid）、鼠去氧胆酸（Murideoxycholic acid）、熊去氧胆酸（Ursodeoxycholic Acid）和 1-氮丙啶乙醇（1-Aziridineethanol）水平显著升高。由此可见，在湖羊饲料中添加 0.5% 的中草药饲料添加剂可促进回肠对胆汁酸的吸收，并调节免疫系统。色氨酸衍生的代谢物，包括吲哚-3 乙酸（3-Indolepropionic Acid）、吲哚乙醛（Indoleacetaldehyde），有助于维持肠道免疫稳态，并对回肠的适应性和先天免疫反应产生积极影响。这些发现强调了色氨酸代谢物对宿主免疫系统的有益作用^[120]。吲哚类物质，如 5-羟基吲哚丙酮酸（5-Hydroxyindolepyruvate），已被确定为腹泻的潜在生物标志物。动物研究表明，在饲料中添加人参和白术可改善肠道菌群的微环境，从而预防腹泻^[121]。本研究发现，在饲料中添加中草药饲料添加剂能够提高湖羊回肠中 5-羟基吲哚丙酮酸的水平，这有助于预防湖羊腹泻。此外，吲哚-3-乳酸（Indole-3-lactic acid）可改善肠上皮细胞损伤，促进肠干细胞增殖，并减轻肠上皮氧化应激。实验结果显示，试验组的吲哚-3-乳酸水平显著高于对照组，这表明该中草药饲料添加剂对增强湖羊回肠屏障功能具有积极作用。综上所述，0.5% 的中草药饲料

料添加剂通过促进回肠对胆汁酸和营养物质的吸收、调节免疫系统、增强肠道屏障功能，显著改善了湖羊的回肠健康状况。

3.3 中草药饲料添加剂对湖羊回肠微生物的影响

肠道菌群对动物健康的影响已被公认为重要，肝脏是受肠道菌群影响的关键器官之一。肠道菌群对肝脏的影响是显而易见的，但肝脏也可以通过多种方式影响肠道菌群。这种相互作用构成了肠肝轴^[122]。研究表明厚壁菌门含量越高，炎症就越少。乙酰丙酸可被厚壁菌门分解成短链脂肪酸，如乙酸和丙酸。这些短链脂肪酸可以被吸收到血液中，然后通过门静脉到达肝脏，最终在肝脏中用于糖异生^[123]。*Christensenellaceae_R_7* 菌与能量代谢和炎症有关，有助于肠道菌群平衡和营养吸收^[124]。*Lachnospiraceae_nk3a20_groups* 具有抗氧化和抗炎作用。一些研究表明，较高的 *Lachnospiraceae_nk3a20_groups* 的相对丰度可能有利于减少家兔腹泻的发生率^[125]。本实验中添加中草药饲料添加剂可显著提高 *lachnospiraceae_nk3a20_groups* 和 *Christensenellaceae_R_7* 的丰度，可见中草药饲料添加剂茯苓对湖羊抗氧化有一定的改善作用。*Eubacterium hallii group* 菌，肠道微生物群的一个组成部分，可以产生一种短链脂肪酸（丁酸），这种酸在调节肠道菌群、维持肠道健康和对肠道健康提供有益影响方面起着至关重要的作用^[126]。饲料中添加 0.5% 的中草药饲料添加剂可提高肠道中 *Eubacterium hallii group* 菌的水平，从而对肠道产生保护作用。几项研究表明，七味白菊散，一种草药制剂，对治疗各种病因的腹泻有疗效。该制剂通过调节肠道微生物群的组成发挥其止泻特性。值得注意的是，七味苍术中累积的糖苷对某些肠道细菌和胆汁酸有针对性的影响^[127]。*NK4A214_group* 属于厚壁菌门中一种，对宿主肠道的营养吸收和健康有重要影响，主要参与肠道短链脂肪酸的生产^[128]。

有研究表明，皂苷是两亲性糖苷的一大类，是由肠道菌群释放的皂苷，可以促进 *NK4A214_group*^[129]。本实验中添加 0.5% 的中草药饲料添加剂可以提高回肠中 *NK4A214_group* 菌门丰度。研究表明熊去氧胆酸能有效加速机体内胆汁酸循环的频率^[130]。肠道菌群合成胆汁酸、去氧胆酸及其衍生物是调节免疫细胞(包括巨噬细胞、Th1 细胞和 Th17 细胞)信号分子的机制。这些免疫细胞的功能与免疫和抗氧化反应密切相关^[131]。在本研究中，中草药饲料添加剂的添加导致

鹅去氧胆酸、去氧胆酸的含量增加。可以证明，使用中草药饲料添加剂可以促进营养物质的消化，抗氧化过程，促进肠道菌群的多样性。

4 小结

中草药饲料添加剂能促进回肠中 IgA、IgG、IgM、C3 含量、乙酸、丙酸、异丁酸含量。同时，可促进回肠中厚壁菌门、放线菌门、拟杆菌门、疣微菌门、克氏藻 R7 群、尤氏菌属哈氏群丰度，显著提高回肠胆汁酸相关基因（*CYP7A1*、*FGFR*、*FXR*、*SHP*）、肠道屏障相关基因（*Occludin*、*Claudin*、*Zo-1*）mRNA 相对表达水平，进而提高回肠中氨基酸及其代谢产物、有机酸及其衍生物含量。

第四章 全文结论

4.1 结论

本研究运用多组学联合分析的方法，分析不同剂量中草药饲料添加剂对湖羊肠肝轴的影响，筛选出与胆汁酸代谢和免疫调相关的差异表达基因及其代谢通路。

1. 中草药饲料添加剂能促进肝脏中 IgA、IgG、C3 含量以及回肠中 IgA、IgG、IgM、C3 含量，提高回肠乙酸、丙酸、异丁酸含量。同时，可促进回肠中厚壁菌门、放线菌门、拟杆菌门、疣微菌门、克氏藻 R7 群、尤氏菌属哈氏群丰度，显著提高回肠胆汁酸相关基因（*CYP7A1*、*FGFR*、*FXR*、*SHP*）、肠道屏障相关基因（*Occludin*、*Claudin*、*Zo-1*）mRNA 相对表达水平。

2. 中草药饲料添加剂可有效提高肝脏胆汁酸合成与分泌（包括 *FXR*、*UGT2B18*、*ABCC4*、*UGT1A6*、*CYP7A1*、*HMGCR*、*SHP*、*FGFR4*、*GPBAR1* 和 *HSL*）、免疫相关基因（*LOC101119773*、*MAPK4*、*XAF1*、*AHR*、*TLR4*、*TLR2*、*IL-16*）的表达，促进胆汁酸的合成和代谢，增强肝脏的物质代谢功能和免疫力。

3. 中草药饲料添加剂可以提高回肠、肝脏氨基酸及其代谢产物，以及有机酸及其衍生物含量，主要参与花生四烯酸代谢、维生素消化、能量代谢、胆汁酸代谢，促进肝脏和回肠抗氧化、抗炎、物质代谢能力，进而提高肠肝轴代谢和免疫调控。

4.2 创新点与展望

主要研究了中草药饲料添加剂对湖羊回肠、肝脏中胆汁酸代谢和免疫调控的影响，筛选出与胆汁酸和免疫调控相关的差异基因和差异代谢。系统性评价地探究中草药对反刍动物肠肝轴的影响。未来在研究内容上，聚焦中草药饲料添加剂中特定成分的作用，明确关键成分及其协同作用，深入研究肠肝轴中免疫细胞与胆汁酸代谢产物的相互作用。

参考文献

- [1] 王引, 张秋桐, 樊平. 养羊业发展趋势及针对性防疫措施[J]. 中国动物保健, 2024, 26(04): 87-88.
- [2] 何洋. 规模化羊场肉羊养殖管理技术[J]. 今日畜牧兽医, 2024, 40(06): 49-51.
- [3] Takele B. Veterinary drug residues in food-animal products: Its risk factors and potential effects on public health [J]. Journal of Veterinary Science and Technology, 2015, 7(01): 111-121.
- [4] 蒙琦, 丁姝元, 王胜明, 等. 中草药添加剂的特点及其在鸡生产中的应用[J]. 中南农业科技, 2024, 45(09): 249-252.
- [5] 廖维连. 党参提取物对断奶仔猪生长性能、血清生化指标和肠道健康的影响[J]. 养殖与饲料, 2024, 23(09): 10-16.
- [6] 刘宽辉, 谢诗慧. 党参多糖的抗氧化活性研究及其对蛋鸡血清免疫、抗氧化功能的影响[J]. 饲料研究, 2024, 47(06): 56-60.
- [7] 卫若楠, 张映红, 赵林华. 常用曲类中药研究进展[J]. 河南中医, 2021, 41(05): 785-788.
- [8] 刘峰, 刘言振, 林鲁霞, 等. 六神曲对实验动物肠道运动功能的影响[J]. 中医临床研究, 2014, 6(08): 56-57.
- [9] 蒋线吉, 李瑞, 殷运菊, 等. 小麦麸的营养价值及其在畜禽生产中的应用研究进展[J]. 动物营养学报, 2024, 36(07): 4172-4182.
- [10] 晏洁. 麦芽提取物对小鼠溃疡性结肠炎的保护作用和肠道菌群调节作用研究[D]. 重庆: 重庆医科大学, 2024.
- [11] 齐弘凯, 陈静, 李海东, 等. 山楂的活性成分、生物学作用及在动物生产中的应用[J]. 饲料研究, 2022, 45(10): 133-136.
- [12] 汤文杰, 何鹏, 刁慧, 等. 山楂提取物对断奶仔猪生长性能、免疫功能、抗氧化能力及肠道微生物的影响研究[J]. 中国饲料, 2022, 6(03): 47-52.
- [13] 钱俊栋. 黄芪多糖对藏系羊免疫力水平的影响[J]. 特种经济动植物, 2023, 26(06): 10-12.
- [14] 刘若楠, 邹东敏, 刘茂军, 等. 茯苓多糖对磷酸铵镁致羊肾小管上皮细胞损伤的保护作用[J]. 中国兽医学报, 2022, 42(02): 294-298.
- [15] 周云, 盛云杰, 李城燕, 等. 白术中内酯成分及其质量评价的研究进展[J]. 中国现代应用药学, 2024, 41(08): 1142-1150.
- [16] 樊敏欢. 白术多糖对牛羊卵母细胞体外成熟及体外受精的影响[D]. 广州: 仲恺农业工程学院, 2014.
- [17] 张静, 寻晓洁, 吕妍, 等. 中草药饲料添加剂在畜禽生产中的应用[J]. 北方牧业, 2024, 5(20): 18-20.
- [18] Alem W T. Effect of herbal extracts in animal nutrition as feed additives[J]. Heliyon, 2024, 10(03): 823-830.
- [19] 冯娜, 李娜娜, 刘小东, 等. 中草药饲料添加剂在羊养殖生产上的应用优势、存在问题及应对策略[J]. 畜牧兽医杂志, 2024, 43(05): 105-111.
- [20] Zhong T, Wang Y, Wang X, et al. Diarrhea in suckling lambs is associated with changes in gut microbiota, serum immunological and biochemical parameters in an intensive production system[J]. Frontiers in Microbiology, 2022, 13: 1020657.
- [21] 李洁, 李世新, 朱彤, 等. 中草药饲料添加剂对肉羊生产性能及血液生化指标的影响[J]. 畜牧兽医杂志, 2024, 43(04): 52-56.
- [22] 王丽. 中草药饲料添加剂在肉羊养殖中的应用[J]. 中国动物保健, 2024, 26(06): 81-82.

- [23] Huang C W, Lee T T, Shih Y C, et al. Effects of dietary supplementation of Chinese medicinal herbs on polymorphonuclear neutrophil immune activity and small intestinal morphology in weanling pigs[J]. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition*, 2011, 96(02): 285-294.
- [24] 王翊廷, 刘子为, 李灿, 等. 中草药饲料添加剂对肉鸡生产、免疫性能及肉品质影响的研究进展[J]. *饲料工业*, 2024, 45(22): 28-33.
- [25] 王星杰, 孙燕, 秦志华, 等. 一种复方中药对肉鸡免疫、抗氧化和生长等机能的影响[J]. *青岛农业大学学报(自然科学版)*, 2023, 40(03): 201-208..
- [26] 李萍, 莫玉鹏, 苏志维, 等. 中草药饲料添加剂在母猪生产中的应用进展[J]. *饲料研究*, 2023, 46(14): 135-138.
- [27] 刘燕, 朱金凤. 山银花和黄芩提取物对母猪生产性能、繁殖性能及免疫机能的影响[J]. *饲料研究*, 2021, 44(08): 22-25.
- [28] 张娅娣, 赵成莹, 郭广玲, 等. 复方中草药对肉羊生长性能、屠宰性能、肉品质和免疫功能的影响 [J]. *家畜生态学报*, 2023, 44(12): 25-29.
- [29] 刘瑞生, 王珂, 徐建峰, 等. 中草药添加剂对肉羊血常规和免疫功能影响的研究[J]. *畜牧兽医杂志*, 2018, 37(02): 6-9.
- [30] 夏广英. 中草药饲料添加剂在肉羊生产中的应用[J]. *养殖与饲料*, 2022, 21(12): 60-62.
- [31] 落巨越. 中草药饲料添加剂对肉羊抗病力、生长性能和肉品风味改善的研究[D]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2021.
- [32] Redoy M R A, Shuvo A A S, Cheng L, et al. Effect of herbal supplementation on growth, immunity, rumen histology, serum antioxidants and meat quality of sheep[J]. *Animal*, 2020, 14(11): 2433-2441.
- [33] Orzuna O J F, Dorantes I G, Lara B A, et al. Growth performance, carcass characteristics, and blood netabolites of lambs supplemented with a polyherbal mixture[J]. *Animals*, 2021, 11(04): 955-967.
- [34] Cheng Z, Zhou Y, Xiong X, et al. Traditional herbal pair portulacae herba and granati pericarpium alleviates DSS-induced colitis in mice through IL-6/STAT3/SOCS3 pathway[J]. *Phytomedicine*, 2024, 126(24): 155283.
- [35] Saddoris C K, Osho S, Garcia M, et al. Effects of Dietary Inclusion of a proprietary combination of quillaja saponaria and yucca schidigera on intestinal permeability and immune response in broiler chickens during a coccidia challenge[J]. *Animals*, 2024, 14(12) :1737.
- [36] 张亦瑶, 王俊豪, 郝海红. 肠道微生物群与药物相互作用的研究进展[J]. *微生物学报*, 2023, 63(12): 4536-4554.
- [37] 董改香, 张勇刚, 张学文, 等. 益生菌发酵中草药对断奶仔猪生长性能、血清免疫指标、抗氧化能力及肠道功能的影响[J]. *饲料研究*, 2024, 47(14): 37-42.
- [38] 陈穗莲. 中草药制剂对香猪肠道屏障的影响及益生菌的分离鉴定[D]. 贵阳: 贵州大学, 2024.
- [39] 达芳艳, 倪鹏洋, 唐小凤, 等. 一种中草药复方对低龄简州大耳羊血清免疫指标及肠道微生物多样性的影响[J]. *四川畜牧兽医*, 2024, 51(04): 16-20.
- [40] 马琳, 常忠娟, 刘兴医, 等. 中草药添加剂对西门塔尔肉牛血清免疫、细胞因子、抗氧化指标及直肠菌群的影响[J]. *饲料研究*, 2024, 47(02): 1-6.
- [41] Ciocan D, Spatz M, Trainel N, et al. Modulation of the bile acid enterohepatic cycle by intestinal microbiota alleviates alcohol liver disease[J]. *Cells*, 2022, 11(06): 968-974.

- [42] 蒋贤哲, 张博彦, 罗海玲, 等. 肠肝轴在动物营养代谢和免疫中的作用[J]. 生物技术通报, 2022, 38(07): 128-135.
- [43] Oliver P, Mathias H, Frank G S, et al. Gut–liver axis: barriers and functional circuits[J]. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, 2023, 20(07): 447-461.
- [44] Graffner H, Gillberg P G, Rikner L, et al. The ileal bile acid transporter inhibitor A4250 decreases serum bile acids by interrupting the enterohepatic circulation[J]. *Aliment Pharmacol Ther*, 2016, 43(02): 303-310.
- [45] Van D P I P, Verkade H J, Jonker J W. Metabolic consequences of ileal interruption of the enterohepatic circulation of bile acids[J]. *American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology*, 2020, 319(05): 619-625.
- [46] Hu S, Chen Y, Zhao S, et al. Ripened Pu-Erh Tea Improved the enterohepatic circulation in a circadian rhythm disorder mice model[J]. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2021, 69(45): 13533-13545.
- [47] Courtney B F, Paul A D. Metabolic effects of intestinal absorption and enterohepatic cycling of bile acids[J]. *Acta Pharmaceutica Sinica B*, 2015, 5(02):129-134.
- [48] Zeng F, He S, Sun Y, et al. Abnormal enterohepatic circulation of bile acids caused by fructooligosaccharide supplementation along with a high-fat diet[J]. *Food & Function*, 2024, 15(23): 11432-11443.
- [49] Qin S, Tian J, Zhao Y, et al. Gardenia extract protects against intrahepatic cholestasis by regulating bile acid enterohepatic circulation[J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2024, 319(01): 117083-117095.
- [50] Shen J, Han X, Zheng L, et al. High rumen-degradable starch diet promotes hepatic lipolysis and disrupts enterohepatic circulation of bile acids in dairy goats[J]. *The Journal of Nutrition*, 2020, 150(10): 2755-2763.
- [51] Horváth G, Balterer B, Micsonai A, et al. Multiple timescale dynamic analysis of functionally-impairing mutations in human ileal bile acid-binding protein[J]. *International Journal of Molecular Sciences*, 2022;23(19): 11346.
- [52] Kai Markus S, Stefanie A, Christian T. Role of bile acids in the gut-liver axis [J]. *Journal of Hepatology*, 2018;68(05): 1083-1085.
- [53] Mertens K L, Kalsbeek A, Soeters M R, et al. Bile acid signaling pathways from the enterohepatic circulation to the central nervous system[J]. *Frontiers in Neuroscience*, 2017, 11(01): 1-16.
- [54] 杜雪儿, 王菁, 姚军虎, 等. 胆汁酸肠肝循环转运蛋白及 FXR 对其的调控机制[J]. 畜牧兽医学报, 2021, 52(10): 2721-2739.
- [55] 叶倩伶, 王明刚, 毛德文, 等. 胆汁酸在肝肠循环中的作用及中药参与其调控的相关机制 [J]. 临床肝胆病杂志, 2020, 36(11): 2617-2620.
- [56] 于爽, 顾志敏, 樊亚东, 等. 胆汁酸免疫调节作用及其与肠道、肝脏炎症性疾病相关性的研究进展[J]. 中国免疫学杂志, 2022, 38(16): 2031-2036.
- [57] 柳荣, 王佳慧, 杨霞, 等. 加味葛根芩连汤对 2 型糖尿病 db/db 小鼠 FXR/SHP/PPAR α 信号通路的影响[J]. 中国实验方剂学杂志, 2023, 29(20): 1-8.
- [58] 张峻崎, 祁飞, 徐加敏, 等. 核受体 FXR 调控 SHP 的机制及 FXR-SHP 轴在肝脏中作用的研究进展[J]. 现代生物医学进展, 2018, 18(03): 592-596.
- [59] 徐于珽, 于泓博, 王晶, 等. 基于肠肝轴中医药调节肠道功能防治肝细胞癌作用机制的研究进展[J]. 中国中西医结合消化杂志, 2024, 32(03): 222-232.

- [60] Pols T W H, Noriega L G, Nomura M, et al. The bile acid membrane receptor TGR5 as an emerging target in metabolism and inflammation[J]. *Journal of Hepatology*, 2011, 54(06): 1263-1272.
- [61] 兰昕婷. 丹参多糖通过肠道菌群关联的肠—肝轴改善肥胖诱导的 NAFLD[D]. 成都: 四川农业大学, 2023.
- [62] 何自豪. 当归多糖基于“肠肝轴”对酒精性脂肪肝小鼠肝脏和肠道的保护作用及机制研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2023.
- [63] 罗寒燕. 基于肠道菌群和肠肝轴相关性的决明子“清肝”作用机制研究[D]. 北京: 中国中医科学院, 2020.
- [64] Liu Z, Wang H, Ma K, et al. Supplementation with Chinese herbal preparations protect the gut-liver axis of Hu sheep, promotes gut-liver circulation, regulates intestinal flora and immunity [J]. *Frontiers in Immunology*, 2024, 15: 1454334.
- [65] Luo T, Che Q, Guo Z, et al. Modulatory effects of traditional Chinese medicines on gut microbiota and the microbiota-gut-x axis [J]. *Frontiers in Pharmacology*, 2024, 15: 1442854.
- [66] 任建明. 健脾消导中药复方对肉牛生长性能、血清生化及肠道菌群的影响[D]. 兰州: 甘肃农业大学, 2022.
- [67] 韦金流. 中草药添加剂对麻鸭免疫力的影响[J]. *中国动物保健*, 2024, 26(11): 113-114.
- [68] 王侯博, 谢静, 姚亚铃, 等. 不同放养密度对雪峰乌骨鸡生长性能、屠宰性能、血清生化 and 免疫指标的影响[J]. *动物营养学报*, 2024, 36(07): 4329-4338.
- [69] Zou S, Sun C, Li F, et al. Effect of gardenia pomace supplementation on growth performance, blood metabolites, immune and antioxidant indices, and meat quality in xiangcun pigs[J]. *Animals*, 2022, 12(17): 2280.
- [70] 陈静龙, 郭长征, 雷闯闯, 等. 饲料中添加甜菜碱和维生素 E 对热应激黄羽肉鸡生长性能、血清生化指标、抗氧化能力和肠道形态的影响[J]. *动物营养学报*: 2025, 37(02): 906-916.
- [71] 赵宸溪, 凡文磊, 王宝维, 等. 维生素 B12 和叶酸对种鹅生产性能、血清生化 and 免疫指标、养分表观利用率及肠道组织形态的影响[J]. *动物营养学报*: 2025, 37(02): 1047-1058.
- [72] 王宁, 赵子涛, 王岐蒙, 等. 决明子副产物对北京鸭生长发育、血清生化指标和组织学特性的影响[J]. *动物营养学报*, 2025, 37(01): 341-354.
- [73] Xiong Y, Cui B, He Z, et al. Dietary replacement of inorganic trace minerals with lower levels of organic trace minerals leads to enhanced antioxidant capacity, nutrient digestibility, and reduced fecal mineral excretion in growing-finishing pigs[J]. *Frontiers in Veterinary Science*, 2023, 10: 1142054.
- [74] 韩福珍, 蔡李萌, 李卓然, 等. 肠道菌群介导次级胆汁酸及其受体调节肠黏膜免疫机制的研究进展[J]. *畜牧兽医学报*, 2024, 55(05): 1904-1913.
- [75] Bhushan B, Apte U. The benevolent bile: bile acids as stimulants of liver regeneration[J]. *cellular and molecular gastroenterology and hepatology*, 2022, 13(5): 1478-1480.
- [76] Sándor S, Géza B. The immunomodulatory role of bile acids[J]. *International Archives of Allergy and Immunology*, 2014, 19(05): 14-21.
- [77] 唐豪, 豆思远, 刘瑞生, 等. 中草药添加剂对肉羊血清中胆红素和胆汁酸含量的影响研究[J]. *甘肃畜牧兽医*, 2020, 50(06): 49-53.
- [78] Liu J, Liu Y, Huang C, et al. Quercetin-Driven Akkermansia Muciniphila Alleviates Obesity by Modulating Bile Acid Metabolism via an ILA/m⁶A/CYP8B1 Signaling. *Adv Sci (Weinh)*. 2025; 12(12): e2412865.

- [79] Kaur A, Patankar J V, De Haan W, et al. Loss of Cyp8b1 Improves glucose homeostasis by increasing GLP-1[J]. *Diabetes*, 2015, 64(4): 1168-1179.
- [80] 杜文晋, 邢华冰, 白秀平. 胆汁酸通过法尼醇受体途径调节糖代谢的研究进展[J]. *中国临床研究*, 2022, 35(03): 418-421.
- [81] Zhu Y, Liu H, Zhang M, et al. Fatty liver diseases, bile acids, and FXR[J]. *Acta Pharmaceutica Sinica B*, 2016, 6(05): 409-412.
- [82] 王鸣璐, 李莹, 李彤, 等. 核受体 FXR 调控肝脏脂质代谢研究进展[J]. *药学进展*, 2023, 47(02): 108-117.
- [83] Chang JY. Bile acid metabolism and signaling. *Compr Physiol*. 2013, 3(3): 1191-1212.
- [84] 张磊, 万生芳, 李亚玲, 等. 红芪多糖调控 FXR-SHP 通路改善糖尿病大鼠肝组织糖脂代谢的研究[J]. *中国临床药理学杂志*, 2024, 40(17): 2538-2542.
- [85] Shingo O, Miki N, Masahiko H, et al. Preparation of a specific monoclonal antibody against human UDP-Glucuronosyltransferase (UGT) 1A9 and evaluation of UGT1A9 protein levels in human Tissues[J]. *Drug Metabolism and Disposition*, 2012; 11(12): 1620-1627.
- [86] Nurul Huda A, Suzylawati I. Inhibition of UGT2B7 enzyme activity in human and rat liver microsomes by herbal constituents[J]. *Molecules*, 2018; 23(10): 2696.
- [87] Xiao Y L, Xiong J S, Ao H, et al. Feeding induces cholesterol biosynthesis via the mTORC1-USP20-HMGCR axis[J]. *Nature*, 2020, 588(7838): 479-484.
- [88] Kuang P, Guo H, Deng H, et al. Sodium fluoride impairs splenic innate immunity via inactivation of TLR2/MyD88 signaling pathway in mice[J]. *Chemosphere*, 2019, (04): 124437.
- [89] Liu Y, Yin H, Zhao M, et al. TLR2 and TLR4 in autoimmune diseases: a comprehensive review[J]. *Clinical Reviews in Allergy & Immunology*, 2013, 47(02): 136-147.
- [90] Huang Y, Du K L, Guo P Y, et al. IL-16 regulates macrophage polarization as a target gene of mir-145-3p[J]. *Molecular Immunology*, 2019, 107(11): 1-9.
- [91] Herman E P, Willem Z, Jehad Zuhair T, et al. Potential contribution of short chain fatty acids to hepatic apolipoprotein a-i production[J]. *International Journal of Molecular Sciences*, 2021;22(11): 5986.
- [92] Qian Z, Boling G, Deying C, et al. Dynamic alterations of metabolites revealed the vascularization progression of bioengineered liver[J]. *Journal of Hepatology*, 2022;77(07): 745-753.
- [93] Eunsook S J, Craig R M, Gaurav S, et al. Glycerol as a precursor for hepatic de novo glutathione synthesis in human liver[J]. *Redox Biology*, 2023;63(10): 102749.
- [94] Swadha A, Sharmila S M. Host-microbiome interactions: Gut-Liver axis and its connection with other organs[J]. *npj Biofilms and Microbiomes*, 2022;8(01): 1-15.
- [95] Xingya J, Bin D, Jie Z. Glutathione-mediated biotransformation in the liver modulates nanoparticle transport[J]. *Nature Nanotechnology*, 2019;14 (09): 874-882.
- [96] Diana A a B. The antioxidant glutathione[J]. *Vitamins and hormones*, 2023;7(10):109-141.
- [97] Sevdan Y. Effects of dietary caffeic acid supplement on antioxidant, immunological and liver gene expression responses, and resistance of Nile tilapia, *Oreochromis niloticus* to *Aeromonas veronii*[J]. *Fish & Shellfish Immunology*, 2019;86(08): 384-392.
- [98] Meng Y, Huo H, Zhang Y, et al. Effects of dietary glucose oxidase supplementation on the performance, apparent ileal amino acids digestibility, and ileal microbiota of broiler chickens[J]. *Animals*, 2021;11(10): 2909.

- [99] 武殿阁, 夏苗, 颜安, 等. 香芹酚对肉兔生长性能、养分表观消化率及肠道形态、短链脂肪酸含量和菌群相关指标的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2023, 54(10): 4233-4246.
- [100] Yao Y, Xiaoyu C, Weidong F, et al. The role of short-chain fatty acids in immunity, inflammation and metabolism[J]. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2020;42(11): 109602.
- [101] Chang Y H, Jeong C H, Cheng W N, et al. Quality characteristics of yogurts fermented with short-chain fatty acid-producing probiotics and their effects on mucin production and probiotic adhesion onto human colon epithelial cells[J]. Journal of Dairy Science, 2021, 104(7): 7415-7425.
- [102] Dupraz L, Magniez A, Rolhion N, et al. Gut microbiota-derived short-chain fatty acids regulate IL-17 production by mouse and human intestinal $\gamma\delta$ T cells[J]. Cell Reports, 2021;36(01): 109332.
- [103] Jang Y-S, Im J A, Choi S Y, et al. Metabolic engineering of clostridium acetobutylicum for butyric acid production with high butyric acid selectivity[J]. Metabolic Engineering, 2014, 23(12): 165-174.
- [104] Song B, Li P, Yan S, et al. Effects of dietary astragalus polysaccharide supplementation on the Th17/Treg balance and the gut microbiota of broiler chickens challenged with necrotic enteritis[J]. Frontiers in Immunology, 2022, 13:781934.
- [105] 曾恩锦. 参苓白术散治疗功能性腹泻脾虚证及其对短链脂肪酸、5-HT 影响的研究[D]. 北京: 北京中医药大学, 2020.
- [106] Skamrahl M, Pang H, Ferle M, et al. Tight junction zo proteins maintain tissue fluidity, ensuring efficient collective cell migration[J]. Advanced Science, 2021, 8(19): e2100478.
- [107] Nunes C, Freitas V, Almeida L, et al. Red wine extract preserves tight junctions in intestinal epithelial cells under inflammatory conditions: implications for intestinal inflammation[J]. Food & Function, 2019, 10(3): 1364-1374.
- [108] Schlingmann B, Overgaard C E, Molina S A, et al. Regulation of claudin/zonula occludens-1 complexes by hetero-claudin interactions[J]. Nature Communications, 2016, 7(02): 12276.
- [109] Singh R, Chandrashekarappa S, Bodduluri S R, et al. Enhancement of the gut barrier integrity by a microbial metabolite through the Nrf2 pathway[J]. Nature Communications, 2019, 10(01): 89.
- [110] Du D, Xu F, Yu L, et al. The tight junction protein, occludin, regulates the directional migration of epithelial cells[J]. Developmental Cell, 2010, 18(01): 52-63.
- [111] Tornavaca O, Chia M, Dufton N, et al. ZO-1 controls endothelial adherens junctions, cell-cell tension, angiogenesis, and barrier formation[J]. Journal of Cell Biology, 2015, 208(06): 821-838.
- [112] Kuo W T, Odenwald M A, Turner J R, et al. Tight junction proteins occludin and ZO-1 as regulators of epithelial proliferation and survival[J]. Annals of the New York Academy of Sciences, 2022, 1514(01): 21-33.
- [113] Alaqil F A, Monte M J, Peleteiro-Vigil A, et al. Interaction of glucocorticoids with FXR/FGF19/FGF21-mediated ileum-liver crosstalk[J]. BBA Molecular Basis of Disease, 2018, 1864(19): 2927-2937.
- [114] Miyata M, Tanaka T, Takahashi K, et al. Cholesterol-lowering effects of taurine through the reduction of ileal FXR signaling due to the alteration of ileal bile acid composition[J]. Amino Acids, 2021, 53(10): 1523-1532.

- [115] 王素英, 谢玉春, 闵莉. 大柴胡汤加减对胆囊胆固醇结石湿热证小鼠 FXR/FGF15/FGFR4 信号通路的影响[J]. 中国实验方剂学杂志, 2022, 28(03): 15-24.
- [116] Thomas D H, Sigmund J H, Kathleen M H, et al. Using targeted LC-MS/MS-based metabolomics to measure a broad constellation of bile acids/salts in disorders of human health[J]. The FASEB Journal, 2022, 36(S1):S1-S15.
- [117] Ahmed A H, Wael M E S, Rasha E H. Quercetin and L-Arginine ameliorated the deleterious effects of copper oxide nanoparticles on the liver of mice through anti-inflammatory and anti-apoptotic pathways[J]. Biological Trace Element Research, 2023, 45(02): 236-251.
- [118] Stefano F, Michele B, Angela Z, et al. Bile Acids Activated Receptors Regulate Innate Immunity[J]. Frontiers in Immunology, 2018, 9, 1853.
- [119] Min S, Jia Y, Feng L Z, et al. Chenodeoxycholic acid (CDCA) protects against the lipopolysaccharide-induced impairment of the intestinal epithelial barrier function via the FXR-MLCK Pathway[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2019, 67(32): 8868-8874.
- [120] Łukasz W, Chin Wen P, Eileen Y K, et al. A tryptophan metabolite made by a gut microbiome eukaryote induces pro-inflammatory T cells[J]. The EMBO Journal, 2023, 42(21): e112963.
- [121] 谢果珍, 唐圆, 吴仪, 等. 七味白术散总苷对菌群失调腹泻小鼠肠道微生物及酶活性的影响[J]. 生物技术通报, 2021, 37(12): 124-131.
- [122] Schneider K M, Albers S, Trautwein C. Role of bile acids in the gut-liver axis[J]. Journal of Hepatology, 2018, 68(5): 1083-1085.
- [123] Samaddar A, Van Nispen J, Armstrong A, et al. Lower systemic inflammation is associated with gut firmicutes dominance and reduced liver injury in a novel ambulatory model of parenteral nutrition[J]. Annals of Medicine, 2022, 54(1): 1701-1713.
- [124] Jia X, He Y, Kang Z, et al. Comparison of fecal microbiota communities between primiparous and multiparous cows during non-pregnancy and pregnancy[J]. Animals, 2023, 13(5): 867.
- [125] Du Y, Tu Y, Zhou Z, et al. Effects of organic and inorganic copper on cecal microbiota and short-chain fatty acids in growing rabbits[J]. Frontiers in Veterinary Science, 2023, 10: 1179374.
- [126] Koshida A, Karashima S, Ogura K, et al. Impact of gut microbiome on serum IgG4 levels in the general population: Shika-machi super preventive health examination results[J]. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 2023, 13: 1272398.
- [127] Xie G, Deng N, Zheng T, et al. Total glycosides contribute to the anti-diarrheal effects of Qiwei Baizhu Powder via regulating gut microbiota and bile acids[J]. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 2022, 12: 945263.
- [128] Wang D, Chen L, Tang G, et al. Multi-omics revealed the long-term effect of ruminal keystone bacteria and the microbial metabolome on lactation performance in adult dairy goats[J]. Microbiome, 2023, 11(01): 215.
- [129] Zhang Y, Hao R, Chen J, et al. Health benefits of saponins and its mechanisms: perspectives from absorption, metabolism, and interaction with gut[J]. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2024, 64(25): 9311-9332.
- [130] Zhang Y, Jiang R, Zheng X, et al. Ursodeoxycholic acid accelerates bile acid enterohepatic circulation[J]. British Journal of Pharmacology, 2019, 176(16): 2848-2863.

- [131] Kiriya Y, Nochi H. The role of gut microbiota-derived lithocholic acid, deoxycholic acid and their derivatives on the function and differentiation of immune cells[J]. *Microorganisms*, 2023, 11(11): 2730.